

**03/05/2026**

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias  
Ciências Humanas e suas Tecnologias  
Redação

**MANHÃ**



**ATENÇÃO:** Quando solicitado pelo aplicador, transcreva a seguinte frase no espaço apropriado do seu CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas:

*Ontem tomava tristeza, hoje só tenho a poesia.*



**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:**

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões, numeradas de 1 a 40, e uma prova de Redação, posicionadas da seguinte forma:

- questões de número 01 a 20, relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
- questões de número 21 a 40, relativas à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
- Redação.

1.1. Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, poderão ser utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo Inep em anos anteriores sem identificação.

2. Caso verifique problemas de impressão ou inconsistência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno de prova, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

3. Conforme item 6.1 do edital, use somente CANETA PRETA fabricada em material transparente.

4. Cada questão objetiva contém 5 (cinco) alternativas, sendo apenas 1 (uma) correta.

5. A marcação de mais de uma alternativa anula a resposta.

6. Ao final da prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.

7. O tempo disponível para esta prova é de 4 HORAS, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas e da Folha de Texto Definitivo.

8. Ao finalizar a prova, sinalize ao aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS, o CARTÃO DE RESPOSTAS e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO.

Nome:

R.G.:

**LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS**

**Leia o poema de Solau do mal de amor e responda as questões 1, 2 e 3.**

**declaração de amor no Tocantins**

o rapaz, enamorado  
não levou flores, nem cartão, nem vinho, nem poema, nem outro  
presente  
pra agradar a moça  
depois de tanto tempo longe, pra dizer que se importava  
levou 6 pequis  
e ela então sorriu encantada com o inusitado da vida.

**QUESTÃO 1**

Na obra Solau do mal de amor, de Luíza Helena Oliveira da Silva, a construção das imagens poéticas articula afetividade, cotidiano e pertencimento territorial, produzindo um lirismo que emerge de objetos simples e gestos não idealizados. Considerando essa perspectiva, a imagem dos “6 pequis”, no poema apresentado, cumpre a função de:

- (A) substituir a metáfora amorosa por um dado puramente regional, anulando o valor simbólico da imagem poética.
- (B) construir uma imagem antipoética, que ironiza o amor ao rejeitar qualquer forma de simbolização.
- (C) condensar, em um elemento concreto do espaço tocaninense, uma experiência afetiva intensa, transformando o cotidiano em linguagem poética.
- (D) reforçar a oposição entre cultura erudita e cultura popular, hierarquizando as formas de expressão do amor.
- (E) evidenciar o esvaziamento do sentimento amoroso diante da ausência de objetos tradicionalmente românticos.

**QUESTÃO 2**

No poema “declaração de amor no Tocantins”, a construção do eu-lírico apresenta aproximações com a poética de Solau do mal de amor, especialmente no modo como o sentimento amoroso é enunciado. Nesse sentido, o eu-lírico:

- (A) manifesta-se por meio de confissão direta, explicitando emoções e reflexões subjetivas.
- (B) assume um tom narrativo distanciado, anulando qualquer envolvimento afetivo com a cena descrita.
- (C) constrói-se indiretamente, permitindo que o gesto e a ação substituam a verbalização explícita do amor.
- (D) estrutura-se como sujeito idealizado, desvinculado do espaço social e cultural apresentado no poema.
- (E) adota uma postura irônica, relativizando a experiência amorosa como algo trivial e descartável.

**QUESTÃO 3**

O tratamento do amor no poema apresentado, quando analisado à luz da obra Solau do mal de amor, revela uma concepção de amor que se distancia da tradição lírica idealizante ao:

- (A) negar o amor como experiência subjetiva, reduzindo-o a um evento episódico e casual.
- (B) reafirmar o amor como experiência universal, independente de tempo, espaço e cultura.
- (C) apresentar o amor como vivência concreta e situada, marcada por gestos simbólicos enraizados no território e na cultura local.

- (D) transformar o amor em abstração filosófica, afastada da materialidade do cotidiano.
- (E) representar o amor como ausência permanente, sem possibilidade de encontro ou reciprocidade.

**Leia o poema de Solau do mal de amor e responda as questões 4 e 5.**

**le goût de plaire, ou das flores amarelas**

idênticas, multiplicadas à profusão  
incontáveis  
inumeráveis  
anônimas  
mesmas vestes a não provocar qualquer surpresa  
repetindo-se cotidianamente  
despretensiosas  
tenho amor por elas  
como se gozásemos na mesma natureza  
ordinária invisibilidade  
mas avançam sobre o gramado  
põe-se vestidas de amarelo sob o sol  
insistem sem outro destino que lhes coubesse  
talvez por um acidente  
puro acaso do impossível  
encantem quase imperceptivelmente  
uma distração do seu olhar

**QUESTÃO 4**

No poema apresentado, Luíza Helena Oliveira da Silva constrói um lirismo pautado na repetição, na aparente banalidade e na suspensão da grandiloquência. Considerando as figuras de linguagem mobilizadas no texto e seus efeitos estéticos, é correto afirmar que:

- (A) a enumeração de adjetivos e substantivos atua como hipérbole, intensificando o caráter excepcional e extraordinário das flores descritas.
- (B) a repetição lexical e sintática produz efeito de monotonia proposital, reforçando a ideia de invisibilidade cotidiana como valor estético.
- (C) a metáfora central transforma as flores em símbolo de heroísmo, rompendo com a lógica do ordinário.
- (D) a personificação das flores elimina a fronteira entre sujeito lírico e objeto descrito, anulando a dimensão contemplativa do poema.
- (E) o uso do paradoxo compromete a coerência do texto poético, criando ambiguidade sem função expressiva.

**QUESTÃO 5**

A partir de uma leitura crítica do poema “le goût de plaire, ou das flores amarelas”, à luz da obra Solau do mal de amor, é possível compreender que o texto propõe uma reflexão poética sobre:

- (A) a supremacia do belo clássico como critério de valor estético e afetivo.
- (B) a negação do amor como experiência possível no mundo contemporâneo.
- (C) a submissão do sujeito lírico a uma ordem estética baseada na raridade e na exceção.
- (D) o conflito entre natureza e cultura, evidenciando a artificialidade do olhar humano.
- (E) a valorização do que é repetido, anônimo e ordinário como forma legítima de encantamento e afeto.

**Leia o poema abaixo para responder à questão.****canseira**

meu bem,  
não queria lhe dar a canseira das minhas declarações de amor  
dos poemas sem ritmo e rima  
imperfeita métrica  
fossem ao menos clássicos sonetos  
ou produzissem barrocos efeitos  
mas têm apenas o exagero das minhas saudades  
ausência de trato melhor com a linguagem  
na falta sua que não tem remédio

**QUESTÃO 6**

No poema “canseira”, a linguagem conotativa é central para a construção do sentido poético, uma vez que palavras de uso comum são ressignificadas no interior do discurso amoroso. Considerando essa dimensão conotativa, é correto afirmar que o termo “canseira”, no poema, expressa:

- (A) a sensação emocional de insistência afetiva, associada à repetição das declarações de amor e à experiência da ausência.
- (B) a autocrítica técnica do eu-lírico, que avalia negativamente sua produção poética segundo parâmetros clássicos.
- (C) o desgaste físico provocado pelo esforço excessivo de escrever poemas formais e metrificadas.
- (D) a recusa do eu-lírico em empregar recursos estéticos sofisticados, em defesa de uma poesia espontânea e informal.
- (E) a inadequação do poema enquanto objeto artístico, resultante da falta de domínio das normas da versificação.

**Leia o poema abaixo para responder à questão.****meio-dia em Araguaína**

vou ouvindo Chico e pensando nos privilégios de nosso tempo  
que é tempo de Chico e Saramago,  
de García-Marquez e Steve Jobs  
antes, sonhava com o tempo de Mário de Andrade  
e Chiquinha Gonzaga  
queria encontrar Noel na Lapa  
ou, depois, Bandeira na Glória  
mas não  
fomos um dia ver aquele “Meia-noite em Paris” e compreendi  
súbita revelação  
o meu ganho  
meu destino  
celeste determinação  
este é o tempo que me era especialmente arranjado  
predestinação de poucos, bem-aventurados,  
escolhidos a dedo, catados entre tantos, sorteio divino  
era esse desde sempre traçado nas linhas emaranhadas,  
contínuas do tempo  
bem assim, conjuntura perfeita,  
garantindo, sob aparência do acaso e do imprevisto,  
encontro de amor

**QUESTÃO 7**

No poema “meio-dia em Araguaína”, a construção da identidade do eu-lírico articula referências culturais diversas e um forte vínculo espacial. À luz da obra Solau do mal de amor, essa articulação pode ser compreendida como uma forma de resistência poética porque:

- (A) reafirma a centralidade dos grandes centros culturais nacionais e internacionais como únicos espaços legítimos de produção simbólica.
- (B) rejeita a tradição literária e musical brasileira, substituindo-a por referências exclusivamente contemporâneas.
- (C) reconhece o pertencimento a um tempo e a um lugar específicos, recusando a nostalgia idealizante como critério de valor identitário.
- (D) subordina a experiência individual a uma lógica determinista, anulando a autonomia do sujeito lírico.
- (E) dissolve a identidade do eu-lírico em um discurso universalista, desvinculado de contexto histórico e espacial.

**Leia o poema e responda as questões 8 e 9.****Imagem do interior**

O rio passa,  
passa o rio.  
Buscamos sua terceira margem,  
margem vazia.  
Luas e sóis passam,  
e o rio segue.  
Árvores truncadas e velhas,  
senhoras dos igarapés,  
mastigam terra e fumo  
no interior do Brasil.

**QUESTÃO 8**

Na obra Terra entre rios, Wallace Rodrigues constrói uma representação da natureza que se afasta tanto do ideal bucólico quanto do mero registro paisagístico. Considerando o poema apresentado, a natureza é figurada como:

- (A) cenário passivo, cuja função é apenas contextualizar a experiência humana no espaço rural.
- (B) instância hostil, em permanente oposição à presença humana no interior do Brasil.
- (C) força temporal contínua, que persiste para além da transitoriedade humana e dos ciclos históricos.
- (D) elemento simbólico abstrato, desvinculado de referências espaciais concretas.
- (E) representação nostálgica de um mundo natural intocado pela ação do tempo.

**QUESTÃO 9**

No poema “Imagem do interior”, o rio ultrapassa sua condição física e assume forte carga simbólica. À luz da poética de Terra entre rios, o rio pode ser interpretado como símbolo:

- (A) da estagnação do interior brasileiro, marcado pela repetição e pela imobilidade histórica.
- (B) da fronteira rígida entre natureza e cultura, impossibilitando qualquer forma de mediação.
- (C) da domesticação da paisagem natural pela ação humana ao longo da história.
- (D) da continuidade do tempo e da busca por sentidos que escapam às margens visíveis da experiência.
- (E) de uma memória fixa, cristalizada em imagens imutáveis do passado rural.

**Leia o poema e responda as questões 10, 11 e 12.****Sonhando lugares**

Interiores e seus mantos.  
 Mantos da anunciação, do vaqueiro,  
 da lua, do sol, da vida.  
 Todo manto cobre a vida  
 e traz a memória.  
 Carros de boi da infância.  
 O interior e seus personagens.  
 Comidinhas no fogão a lenha.  
 Tudo tem algo, onde algo tem bom.  
 Aleatoriamente meu imaginário  
 cria lugares e serestas.  
 Contos e morros, vivo sonhando lugares.

**QUESTÃO 10**

No poema “Sonhando lugares”, o ritmo e a musicalidade não decorrem de esquemas métricos fixos, mas da organização sintática e da recorrência lexical. Nesse sentido, a musicalidade do texto se constrói principalmente por meio:

- (A) do emprego rigoroso de versos decassílabos e rimas emparelhadas.
- (B) da repetição de estruturas nominais e enumerações, com um fluxo cadenciado semelhante à oralidade.
- (C) da alternância entre versos longos e curtos, produzindo efeito de ruptura rítmica constante.
- (D) do uso predominante de aliterações complexas, responsáveis pelo efeito sonoro do poema.
- (E) da adoção de formas fixas tradicionais, que remetem à poesia popular nordestina.

**QUESTÃO 11**

A paisagem apresentada em “Sonhando lugares” ultrapassa a função descritiva e se articula a uma dimensão cultural e afetiva. À luz da obra Terra entre rios, essa paisagem pode ser interpretada como:

- (A) reconstrução objetiva do espaço rural, com ênfase documental nos costumes do interior.
- (B) idealização romântica do campo, dissociada de qualquer vivência concreta.
- (C) cenário estático, imune às transformações históricas e sociais.
- (D) espaço simbólico de memória, identidade e pertencimento, construído pela experiência e pelo imaginário do eu-lírico.
- (E) metáfora exclusiva da infância, sem diálogo com o presente do sujeito poético.

**QUESTÃO 12**

Na obra Terra entre rios, a poesia pode ser compreendida como uma linguagem social, capaz de articular experiência individual e memória coletiva. Considerando o poema apresentado, essa dimensão social da poesia manifesta-se principalmente:

- (A) na denúncia explícita das desigualdades sociais vividas no interior do Brasil.
- (B) na recusa de referências culturais locais, em favor de uma linguagem universalizante.
- (C) na valorização de práticas, personagens e objetos do cotidiano, transformados em matéria poética compartilhável.

- (D) na construção de uma linguagem hermética, acessível apenas a leitores especializados.
- (E) na centralidade do eu-lírico como sujeito isolado, desvinculado da comunidade.

**Leia este pequeno conto fantástico de Marina Colasanti e responda as questões 13 e 14.****Apto. 904**

Diante da nova geladeira extasiavam-se os familiares. Moderna mais do que qualquer outra esta que, na assepsia branca das entranhas, de quinze em quinze minutos desova gelo.

Durante a primeira semana esforçam-se todos no consumo de bebidas geladas, esmera-se a cozinheira no fabrico de sorvetes. Não resistindo porém à precisão que a cada quinze minutos lhes solicita a sede e a gula, estocam a produção em caixas de isopor, logo em baldes, painéis, no tanque, na banheira, por fim na pia. O frio se alastra. Cristalizam-se os móveis. Mostrando a nona parte da sua força, o iceberg se avoluma na cozinha.

Saúda-se com alegria a ideia do filho menor de construir um iglu em substituição à cama-beliche.

Desenham-se planos para a estrutura do primeiro kayak. E todos vestem os parkas trazidos pelo pai. Que em tarde de domingo abre um buraco no gelo da sala, e com gesto antigo arpoa a foca que desponta.

Quatro vezes por hora aproxima-se o inverno. Encurtam-se as tardes, a longa noite se aproxima. Mas a família não verá a aurora boreal. No vento da banquisa rangem umbrais e caixilhos, lamentam-se as paredes. Há em tudo um estremecimento de gemido. E o dia se finda estilhaçando espelhos e madeiras.

Lentamente, no abraço da calota que se fecha, afunda o apartamento.

COLASANTI, Marina. A morada do ser: contos. Rio de Janeiro: Record, 2004. p. 110-111.

**QUESTÃO 13**

No conto “Apto. 904”, Marina Colasanti constrói um enredo que se afasta do realismo tradicional, articulando o cotidiano doméstico a uma progressiva deformação da realidade. Considerando a organização narrativa do texto, é correto afirmar que o enredo se estrutura a partir:

- (A) de uma sequência linear de acontecimentos verossímeis, culminando em um desfecho moralizante.
- (B) da justaposição de episódios independentes, sem progressão temporal definida.
- (C) da alternância entre planos narrativos objetivos e reflexivos, com predomínio da análise psicológica das personagens.
- (D) de uma ruptura brusca entre normalidade e catástrofe, sem transições narrativas.
- (E) do acúmulo gradual de eventos absurdos, narrados como banais, que conduz à dissolução do espaço doméstico.

**QUESTÃO 14**

A perspectiva narrativa adotada em “Apto. 904” contribui decisivamente para o efeito de estranhamento produzido pelo conto. Nesse sentido, o narrador:

- (A) assume postura onisciente intrusiva, comentando criticamente as ações das personagens.
- (B) narra em primeira pessoa, revelando gradualmente sua implicação emocional com os fatos.
- (C) alterna focalização interna entre os membros da família, enfatizando conflitos subjetivos.

- (D) constrói uma narração fragmentada, marcada pela instabilidade e pela dúvida quanto aos acontecimentos.
- (E) adota um ponto de vista externo e impessoal, descrevendo o insólito com naturalidade e ausência de julgamento.

**Leia o texto para responder as questões 15 e 16.**

Curupira, Saci e Matinta Pereira, entre outras, são lendas folclóricas da Região Amazônica. Elas são ensinamentos e histórias repassados de geração a geração, de boca em boca, para transmitir valores, como respeitar a floresta e os seres que nela habitam.

Sobre o Curupira, indígenas relatam, por exemplo, que: “Ele é o guardião da floresta. Quando tem caçador mal-intencionado, ele começa a perseguir. O som que você ouve parece de tapas nas árvores, parece que ele vem com tudo pela floresta e você sente aquela força, aquela energia vindo, chegando perto”.

<https://tinyurl.com/yc82rne4%20Acesso%20em:%2005.08.2023.%20Adaptado.>

### QUESTÃO 15

A coerência textual resulta da articulação lógica e semântica entre as partes do texto, garantindo a construção global de sentido. No texto apresentado, a coerência é assegurada principalmente pelo fato de que:

- (A) a enumeração das lendas amazônicas se desenvolve de forma independente, sem relação com os exemplos apresentados posteriormente.
- (B) o depoimento indígena rompe com a temática inicial, introduzindo uma perspectiva subjetiva incompatível com o texto informativo.
- (C) a explicação geral sobre as lendas folclóricas é retomada e concretizada por meio do exemplo do Curupira.
- (D) o texto apresenta informações desconexas, organizadas apenas por justaposição de parágrafos.
- (E) a descrição do Curupira contradiz a função moral atribuída às lendas no início do texto.

### QUESTÃO 16

Considerando o texto apresentado e sua relação com manifestações literárias de tradição oral, é correto afirmar que as lendas amazônicas, como a do Curupira, configuram-se como expressão cultural porque:

- (A) privilegiam o entretenimento ficcional, desvinculado de valores sociais e ambientais.
- (B) substituem a história oficial, funcionando como registro factual dos acontecimentos da região.
- (C) preservam e transmitem saberes, valores e visões de mundo de comunidades específicas ao longo do tempo.
- (D) apresentam linguagem exclusivamente simbólica, inacessível às gerações mais jovens.
- (E) perdem sua relevância cultural à medida que são registradas em textos escritos.

**Leia o texto e responda as questões 17 e 18.**

#### Strategy I

In Eating Mindfully, Susan Albers recommends starting with one mealtime: breakfast, lunch, or dinner.

Choose a specific location to eat, such as your table or the lunchroom at work. Sit quietly. Don't get up, and don't answer the phone. Have all the food you intend to eat on the table in front of you before starting. To be mindful you must give your full attention

to your eating. You must focus on the process of eating and enjoying your meal.

#### Strategy II

Susan Albers suggests that one way to slow down the process of eating is to challenge the way you have always done it.

For example, try eating using a pair of chopsticks instead of your customary utensils. This will force you to take smaller portions, eat more slowly, and look at your food more closely. Other strategies include eating with your non-dominant hand, chewing your food 30 to 50 times per bite, or trying to make the portion of food you've taken for the meal last 20 minutes.

Observe the sensation of picking up the food and placing it in your mouth.

Disponível em: <https://www.takingcharge.csh.umn.edu/what-experts-recommend-healthy-eating#>. Acesso em: May, 24 2023 (adapted).

### QUESTÃO 17

O texto apresenta estratégias voltadas à prática da alimentação consciente. Considerando o conjunto das orientações propostas por Susan Albers, o objetivo central do texto é:

- (A) estabelecer regras rígidas de alimentação baseadas em restrições calóricas.
- (B) incentivar mudanças no cardápio alimentar como principal meio de promover saúde.
- (C) substituir hábitos alimentares tradicionais por técnicas orientais de alimentação.
- (D) propor práticas que ampliem a atenção e a percepção do sujeito durante o ato de comer.
- (E) acelerar o processo de alimentação para aumentar a produtividade diária.

### QUESTÃO 18

Ao sugerir ações como comer com hashis, usar a mão não dominante ou mastigar mais vezes cada porção, o texto constrói a ideia de que:

- (A) a dificuldade motora é essencial para garantir uma alimentação saudável.
- (B) o desconforto físico é necessário para controlar a quantidade de alimento ingerido.
- (C) os utensílios utilizados determinam o valor nutricional dos alimentos.
- (D) a quebra da automatização do hábito alimentar favorece uma relação mais consciente com a comida.
- (E) a atenção plena depende exclusivamente da adoção de práticas culturais estrangeiras.

**Leia, atentamente, a charge a seguir, para responder à questão.**



Disponível em: <https://quotesgram.com/cartoon-funny-god-quotes/>. Acesso em: 23 set. 2023. Adaptado.

**QUESTÃO 19**

A expressão “But” tem ideia de:

- (A) oposição
- (B) afirmação
- (C) negação
- (D) conclusão
- (E) adição

**QUESTÃO 20**

De acordo com a charge a mulher está

- (A) o garoto está surpreso com os vegetais
- (B) a menina gosta dos vegetais
- (C) o garoto está comendo os vegetais
- (D) a mulher está chateada com a crianças
- (E) a mulher explica o que são vegetais

**CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS****QUESTÃO 21**

A criação do estado do Tocantins, em 1988, resultou de um processo histórico de longa duração, marcado por tensões regionais, disputas políticas e rearranjos econômicos no interior do Brasil. Considerando esse processo, analise as afirmativas a seguir.

- I. A formação do Tocantins esteve associada à histórica marginalização do norte goiano, cuja integração econômica tardia reforçou demandas por autonomia administrativa.
- II. A atuação de elites políticas regionais foi decisiva para a emancipação, embora o discurso do desenvolvimento tenha sido frequentemente utilizado para legitimar interesses locais.
- III. A criação do estado significou, automaticamente, a superação das desigualdades socioespaciais herdadas do período em que a região integrava Goiás.
- IV. A Constituição de 1988 viabilizou juridicamente a criação do Tocantins ao incorporar antigas reivindicações separatistas que remontavam ao século XIX.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) I e IV, apenas.

**QUESTÃO 22**

As populações indígenas do atual território tocaninense enfrentaram, ao longo da história, processos de expropriação, deslocamento e resistência. Sobre as lutas territoriais indígenas no Tocantins, assinale a alternativa correta.

- (A) A demarcação das terras indígenas no Tocantins ocorreu majoritariamente no período colonial, o que reduziu conflitos fundiários ao longo do século XX.
- (B) Povos como os Xerente, Karajá e Krahô articularam estratégias de resistência que envolveram tanto o confronto direto quanto o uso de instrumentos legais contemporâneos.
- (C) A expansão da fronteira agrícola no Tocantins impactou apenas marginalmente os territórios indígenas, devido à baixa densidade populacional da região.
- (D) As políticas indigenistas do Estado brasileiro no século XX priorizaram a autonomia cultural dos povos indígenas, evitando práticas assimilacionistas.
- (E) Os conflitos territoriais indígenas no Tocantins encerraram-se com a promulgação da Constituição de 1988, que garantiu plenamente os direitos originários.

**QUESTÃO 23**

O processo de colonização e expansão econômica no território que hoje corresponde ao Tocantins ocorreu de forma desigual e descontínua, articulando diferentes ciclos produtivos e agentes históricos. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) A colonização do Tocantins foi predominantemente urbana, impulsionada pela industrialização precoce da região.
- (B) A pecuária extensiva, aliada à abertura de vias de circulação, desempenhou papel central na ocupação do território e na reorganização das relações sociais locais.
- (C) A mineração manteve-se como atividade econômica dominante no Tocantins desde o período colonial até o século XXI.
- (D) A expansão econômica do Tocantins ocorreu sem conflitos sociais relevantes, devido à abundância de terras disponíveis.
- (E) O avanço do agronegócio no Tocantins eliminou formas tradicionais de uso da terra, sem gerar impactos sociais ou ambientais significativos.

**QUESTÃO 24**

Observe a caricatura:



(Revista *Careta*, RJ, n. 539, 19 out. 1918. Fundação Biblioteca Nacional.)



**Legenda da caricatura:**

*Tio Sam: Levante os pés também!*

*Na caricatura, feita em 1918, o Tio Sam representa os Estados Unidos e rende o imperador alemão, Kaiser Guilherme II, obrigando-o a retirar seus grandes pés do mapa da Europa, onde aparecem Bélgica, França, Montenegro, Sérvia e Romênia.*

A caricatura se refere ao contexto de:

- (A) fim da Primeira Guerra Mundial
- (B) início da Guerra Fria
- (C) início da Primeira Guerra Mundial
- (D) fim da Segunda Guerra Mundial
- (E) fim da Guerra Fria

**QUESTÃO 25**

*Nas florestas tropicais, como as da Amazônia, onde grande parte das espécies vegetais silvestres não é comestível ou possui difícil acesso para coleta, a agricultura de corte e queima foi uma estratégia importantíssima para a economia de subsistência ali praticada. Esse sistema agrícola adota a rotatividade dos campos para explorar o capital energético e nutritivo do complexo solo-vegetação da floresta, muitas vezes, a única fonte de nutrientes para as roças.*

Adaptado de PEDROSO JR, N. N.; MURRIETA, R.S.S.; ADAMS, C. A agricultura de corte e queima: um sistema em transformação. Belém: Boletim Paraense Emílio Goeldi. 2008.

Sobre a agricultura de corte e queima, depreende-se que

- (A) Trata-se de um sistema agrícola ambientalmente predatório, cuja principal característica é a exaustão rápida do solo, inviabilizando sua reutilização futura.
- (B) A agricultura de corte e queima baseia-se na fertilidade mineral profunda do solo amazônico, razão pela qual dispensa longos períodos de pousio.
- (C) O sistema descrito depende fundamentalmente da interação entre solo, vegetação e tempo, sendo sustentável quando praticado em baixa escala e com rotatividade adequada dos campos.
- (D) A prática da coivara foi introduzida exclusivamente com a colonização europeia, substituindo sistemas agrícolas indígenas considerados rudimentares.
- (E) A modernização agrícola e a mecanização eliminaram os fundamentos econômicos e culturais da agricultura de corte e queima, tornando-a irrelevante no contexto amazônico atual.

**QUESTÃO 26**

A pecuária desempenha papel estruturante na economia tocaninense, articulando-se à formação histórica do território, à dinâmica fundiária e às políticas de integração regional. Considerando esse contexto, é possível afirmar que:

- (A) A expansão da pecuária contribuiu para a ocupação territorial e para a inserção do Tocantins nos circuitos do agronegócio, ao mesmo tempo em que reforçou processos de concentração fundiária e conflitos no campo.
- (B) A atividade pecuária no Tocantins desenvolveu-se prioritariamente sob sistemas intensivos, com predomínio de pequenas propriedades e elevado nível de industrialização local.
- (C) O crescimento da pecuária no estado ocorreu de forma equilibrada entre as diferentes regiões, reduzindo disparidades econômicas e sociais internas.
- (D) A consolidação da pecuária no Tocantins ocorreu sem articulação significativa com políticas públicas de crédito, infraestrutura e incentivo à produção.
- (E) A importância econômica da pecuária no Tocantins foi gradualmente substituída pelo setor de serviços, perdendo relevância nas últimas décadas.

**QUESTÃO 27**

**Cavallhada**

As festas folclóricas constituem importantes expressões da cultura popular e da memória histórica regional. No Tocantins, a Cavallhada destaca-se como uma dessas manifestações. Em relação essa festividade, é correto que:

- (A) A Cavallhada tem origem em práticas rituais indígenas e mantém, em sua estrutura simbólica, elementos centrais das cosmologias originárias do Tocantins.
- (B) A permanência da Cavallhada no Tocantins deve-se à sua incorporação recente por políticas de fomento turístico, sem relação com tradições comunitárias.
- (C) A Cavallhada apresenta forma e significado uniformes em todas as localidades tocaninenses onde ocorre, preservando um modelo fixo de encenação.
- (D) Trata-se de uma manifestação cultural desvinculada de práticas religiosas, adquirindo caráter predominantemente recreativo.
- (E) A encenação da Cavallhada remete a confrontos simbólicos de origem europeia, associados à religiosidade cristã, sendo reinterpretados no contexto local por meio da cultura popular.

**QUESTÃO 28**

As riquezas naturais do Tocantins têm sido incorporadas a projetos de desenvolvimento turístico, especialmente em áreas de elevado valor ambiental. Com isso, depreende-se que:

- (A) O turismo tocaninense fundamenta-se majoritariamente em equipamentos urbanos, com baixa relevância dos atrativos naturais.

- (B) A valorização turística de regiões como o Jalapão evidencia tensões entre preservação ambiental, exploração econômica e modos de vida de comunidades tradicionais.
- (C) A expansão do turismo ecológico no Tocantins substituiu práticas econômicas tradicionais, eliminando impactos ambientais significativos.
- (D) As políticas públicas de turismo no estado concentram-se em áreas urbanizadas, limitando o uso turístico de unidades de conservação.
- (E) O potencial turístico do Tocantins encontra-se restrito pela escassez de diversidade paisagística e de recursos naturais atrativos.

**QUESTÃO 29**

A análise da estrutura demográfica do Tocantins permite compreender aspectos fundamentais da organização social e econômica do estado. Sobre essa estrutura, assinale a alternativa correta.

- (A) A população tocaninense apresenta elevada concentração urbana em metrópoles industriais, semelhante ao padrão observado no Sudeste brasileiro.
- (B) O crescimento populacional do Tocantins resulta exclusivamente do crescimento vegetativo, sem influência de fluxos migratórios.
- (C) A distribuição populacional no Tocantins reflete processos históricos de ocupação recente, migração interna e desigualdade na oferta de infraestrutura.
- (D) A estrutura etária do Tocantins caracteriza-se por forte envelhecimento populacional, superando a média nacional.
- (E) A dinâmica demográfica do Tocantins é homogênea em todo o território estadual, sem contrastes regionais significativos.

**QUESTÃO 30**

Leia o texto a seguir.

Na história do homem, as origens geralmente nos escapam. Entretanto, se o advento da filosofia, na Grécia, marca o declínio do pensamento mítico e o começo de um saber de tipo racional, pode-se fixar a data e o lugar do nascimento da razão grega, estabelecer seu estado civil. É na Mileto jônica, que homens como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes inauguram um novo modo de reflexão.

(Adaptado de: VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego.

9 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. p. 73.)

Com base no texto e no pensamento dos filósofos pré-socráticos é possível inferir que:

- (A) Tales de Mileto afirmou que o princípio de todas as coisas era a água, compreendida de modo mítico-religioso, enquanto Anaximandro explicou a origem do cosmos a partir de deuses antropomórficos.
- (B) Anaximandro propôs o ápeiron como princípio indeterminado de todas as coisas, rompendo com explicações míticas
- (C) Tales de Mileto defendeu que o fogo constituía o princípio fundamental do cosmos, posição posteriormente desenvolvida por Anaxímenes por meio da noção de movimento eterno.
- (D) Anaxímenes concebeu o ápeiron como princípio ordenador do universo, ao passo que Anaximandro sustentou que a água explicaria a diversidade dos seres naturais.

- (E) Os pensadores de Mileto mantiveram a estrutura do pensamento mítico, limitando-se a substituir os deuses por elementos naturais sem alterar o modo de explicação da realidade.

**QUESTÃO 31**

É por meio da ética – da filosofia moral, isto é, da reflexão sobre as condutas e da consciência moral e subjetiva – que estabelecemos os códigos públicos ou privados, ou seja, que determinamos um comportamento moral concreto, objetivo. É pelo recurso à ética que chegamos a perguntas, como: que ações merecem ser realizadas por nós que produzam mais felicidade do que sofrimento? que tragam mais prazer do que dor? que criem condições efetivas do bem-estar social e não de injustiças? que estimulem mais o conhecimento e a criatividade do que a ignorância e a apatia? que encorajem mais a solidariedade e a paz do que os conflitos? Como proceder para que haja menos custos ambientais do que degradações irreversíveis e imediatas do patrimônio natural para a humanidade que nos é contemporânea e para as novas gerações? Que atitudes práticas adotar para que a diversidade cultural se conserve em tempos futuros, e não venhamos nos submeter a uma homogeneidade embrutecedora, em nome de um mercado único mundial, com características de oligopólio?

Essas preocupações são indissociáveis de todas as esferas da vida social: da família, das instituições educacionais, das relações profissionais, da produção econômica, da política, das artes e dos lazeres.

(Renato Janini Ribeiro, Ética e Cultura, 2004. Adaptado.)

Com base no texto e nos conceitos de ética e moral, é possível afirmar que:

- (A) A ética corresponde ao conjunto de normas sociais já consolidadas, enquanto a moral se refere à reflexão filosófica abstrata sobre essas normas.
- (B) A moral é apresentada como um sistema universal e imutável de valores, independente das transformações históricas e culturais.
- (C) A ética, conforme apresentada no texto, limita-se ao âmbito individual da consciência, sem interferir nas práticas coletivas e institucionais.
- (D) O texto associa a ética à reflexão crítica sobre as ações humanas, da qual derivam orientações morais concretas aplicáveis às diferentes esferas da vida social.
- (E) O texto defende que a ética tem como finalidade principal a maximização do prazer individual, desvinculada de preocupações sociais, ambientais ou culturais.

**QUESTÃO 32**

O Brexit refere-se ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia, formalizado a partir do referendo realizado em 2016 e concluído juridicamente nos anos seguintes. Sobre os participantes envolvidos nesse processo e suas respectivas posições, o(s):

- (A) O Brexit envolveu exclusivamente o governo britânico e a Comissão Europeia, sem participação direta da população do Reino Unido ou dos demais Estados-membros da União Europeia.
- (B) O processo contou com a participação do Reino Unido, da União Europeia enquanto bloco político-econômico e da população britânica, que se manifestou por meio de referendo.



- (C) O Brexit foi decidido de forma unilateral pelo Parlamento Europeu, cabendo ao Reino Unido apenas adequar sua legislação interna às novas normas.
- (D) Os principais participantes do Brexit foram o Reino Unido e os Estados Unidos, em razão dos acordos comerciais firmados após a saída britânica da União Europeia.
- (E) O processo do Brexit restringiu-se a negociações econômicas, sem envolver instituições políticas, jurídicas ou a sociedade civil britânica.

**QUESTÃO 33**

Notícias e estudos recentes mostram avanços nos indicadores sociais brasileiros, mas a desigualdade de renda e riqueza ainda se apresenta como um desafio estrutural. Em 2024, o rendimento real domiciliar per capita atingiu um patamar recorde e houve queda da desigualdade segundo indicadores oficiais, mas pesquisas especializadas revelam concentração de renda em segmentos muito restritos da população.

Considerando esses elementos, assinale a alternativa correta.

- (A) Os dados oficiais mostram que a desigualdade de renda no Brasil foi eliminada em 2024, com distribuição equitativa de recursos entre todos os grupos sociais.
- (B) A melhoria nos indicadores de renda e redução da desigualdade registrada em 2024 indica que o problema da concentração de riqueza foi superado, garantindo acesso homogêneo a oportunidades.
- (C) A coexistência de queda na desigualdade de renda medida pelo rendimento domiciliar per capita e altos níveis de concentração de riqueza nos segmentos mais ricos indica que a desigualdade no Brasil permanece um fenômeno complexo e multifacetado.
- (D) A redução da desigualdade de renda em 2024, segundo dados oficiais, pode ser explicada pela diminuição da renda dos mais ricos, sem influência de políticas públicas de inclusão.
- (E) Os estudos recentes apontam que o aumento do rendimento médio per capita no Brasil em 2024 foi acompanhado de melhoria proporcional da renda entre os 10% mais pobres e os 10% mais ricos, eliminando disparidades.

**QUESTÃO 34**

A inclusão social em sociedades contemporâneas refere-se à adoção de políticas e práticas que garantam participação plena de grupos historicamente marginalizados, assegurando acesso a direitos, oportunidades e condições dignas de vida. Um exemplo é a adoção de cotas em universidades públicas brasileiras, que visa ampliar o acesso de estudantes de grupos sociais sub-representados (dos quais fazem parte negros e estudantes de baixa renda), com impactos nas oportunidades educacionais e na justiça distributiva.

Sobre medidas de inclusão social nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) Políticas de inclusão social, como ações afirmativas em educação, buscam nivelar resultados entre indivíduos, eliminando todas as diferenças socioeconômicas e culturais existentes.
- (B) A inclusão social reduz-se à oferta de transferências monetárias diretas, sem relação com acesso a educação, trabalho, saúde ou participação política.

- (C) A efetividade das políticas de inclusão social depende da combinação de abordagens que atuem sobre acessos educacionais, trabalho, renda e participação civil, enfrentando desigualdades históricas e estruturais.
- (D) A inclusão social é alcançada quando o Estado reduz seu papel regulador, permitindo que o mercado promova automaticamente igualdade de oportunidades.
- (E) Medidas de inclusão social significam a redução de direitos civis em favor de uma abordagem universalista indiferente às diferenças culturais e econômicas.

**QUESTÃO 35**

Os impactos ambientais decorrentes de práticas rurais no Brasil continuam sendo um dos principais desafios para o equilíbrio entre produção agrícola e conservação da natureza. Entre essas práticas estão o desmatamento, o uso intensivo de agrotóxicos, a expansão da fronteira agrícola e as queimadas, que afetam biodiversidade, qualidade do solo e dos recursos hídricos, além de contribuir para mudanças climáticas.

Sobre os impactos ambientais vinculados às atividades rurais, assinale a alternativa correta.

- (A) A intensificação de práticas agrícolas e pecuárias no meio rural brasileiro ocorreu sem efeitos significativos sobre a biodiversidade ou a degradação do solo e da água.
- (B) O uso intensivo de agrotóxicos e a expansão da fronteira agrícola são considerados entre os fatores que contribuem para a perda de biodiversidade, poluição de recursos hídricos e riscos à saúde humana e animal.
- (C) A expansão da produção rural no Brasil, sobretudo de commodities, tem sido totalmente compatível com políticas eficazes de conservação ambiental e recuperação de áreas degradadas.
- (D) A relação entre práticas rurais e mudanças climáticas no Brasil é irrelevante, pois as atividades agrícolas não influenciam significativamente as emissões de gases de efeito estufa.
- (E) Os impactos ambientais rurais referem-se apenas à destruição de florestas e nunca incluem efeitos sobre o solo, a água ou a qualidade de vida das populações rurais.

**QUESTÃO 36**

Manifestação em Nova York contra a Guerra do Vietnã, 16/03/1967. No cartaz, lê-se: “Crianças não nascem para serem queimadas”.

fotografia.folha.uol.com.br

No dia 30 de abril de 1975, a cidade de Saigon, atual Ho Chi Minh, então capital do Vietnã do Sul, foi ocupada pelo Exército norte-vietnamita e pelos vietcongues. Era o fim da Guerra do Vietnã. Com o fim do conflito, o Vietnã do Norte alcançou seu objetivo estratégico: reunificar o país sob um regime comunista, criando a atual República Socialista do Vietnã, o que contrariava diretamente os interesses dos E.U.A., que buscavam conter a expansão do comunismo na região. A Guerra do Vietnã deixou marcas profundas na sociedade norte-americana: milhares de mortes, descrédito das instituições políticas e uma política externa mais cautelosa nas décadas seguintes.

Adaptado de fpabramo.org.br.

Em abril de 2025, completaram-se 50 anos do fim da Guerra do Vietnã. O envio de tropas pelo governo dos E.U.A., em apoio ao governo do Vietnã do Sul, iniciou-se em 1965.

Com base no texto, na imagem e no contexto histórico da Guerra do Vietnã, assinale a alternativa correta.

- (A) A Guerra do Vietnã caracterizou-se como um conflito restrito ao Sudeste Asiático, sem impactos significativos sobre a sociedade e a política interna dos Estados Unidos.
- (B) O fim da Guerra do Vietnã resultou no fortalecimento da confiança da sociedade norte-americana em suas instituições políticas e na ampliação de intervenções militares externas.
- (C) A ocupação de Saigon em 1975 consolidou a vitória militar dos Estados Unidos, assegurando a contenção do comunismo no Sudeste Asiático.
- (D) O envio de tropas norte-americanas ao Vietnã, iniciado em 1965, ocorreu em um contexto de neutralidade ideológica, desvinculado das tensões da Guerra Fria.
- (E) As manifestações contrárias à guerra, como a registrada em Nova York em 1967, expressam a crescente contestação social nos Estados Unidos diante da violência do conflito e do envolvimento militar prolongado.

### QUESTÃO 37

O conceito de luta de classes ocupa lugar central na análise marxista da sociedade, sendo utilizado para explicar os conflitos estruturais que atravessam diferentes formações sociais ao longo da história.

Com base nesse conceito, pode afirmar que:

- (A) A luta de classes refere-se a conflitos pontuais entre indivíduos pertencentes a grupos sociais distintos, sem relação direta com a estrutura econômica da sociedade.
- (B) A luta de classes expressa antagonismos entre grupos definidos por sua posição nas relações de produção, influenciando transformações históricas, políticas e sociais.
- (C) A luta de classes ocorre apenas em sociedades industriais capitalistas, inexistindo em formações sociais anteriores ou posteriores ao capitalismo.
- (D) O conceito de luta de classes pressupõe a harmonia entre as classes sociais, sendo utilizado para explicar períodos de estabilidade econômica e política.
- (E) A análise da luta de classes desconsidera dimensões políticas, ideológicas e culturais, concentrando-se apenas na esfera econômica.

### QUESTÃO 38

#### Países-membros europeus da Otan em abril de 2023



A expansão da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) na direção do Leste Europeu é um dos motivos alegados por Vladimir Putin para invadir a Ucrânia. A Finlândia não é uma ex-república soviética, tampouco fazia parte dos países da cortina de ferro. Mas desde que encerrou a Guerra de Inverno com a União Soviética, ocorrida entre 1939 e 1940, em meio à Segunda Guerra Mundial, mantinha-se neutra na queda de braço entre Otan e Rússia, que reivindica a influência geopolítica antes exercida pelo extinto bloco comunista. Essa neutralidade foi encerrada em 2022, quando a Finlândia abriu o processo para entrar na aliança. A conclusão desse processo resultou na adesão da Finlândia como país-membro da Otan a partir de 04 de abril de 2023.

(www.nexojornal.com.br, 04.04.2023. Adaptado.)

A entrada da Finlândia na Otan fundamenta-se

- (A) na retomada de alianças militares típicas da Guerra Fria, que restabelecem a divisão ideológica entre países capitalistas e socialistas na Europa.
- (B) na pressão direta exercida pela Otan sobre países neutros, obrigando-os a integrar a aliança militar sob risco de isolamento diplomático.
- (C) no alinhamento histórico da Finlândia ao bloco soviético, interrompido com o fim da União Soviética no início da década de 1990.
- (D) na busca por garantias de segurança coletiva diante do aumento da percepção de ameaça regional, especialmente após a intensificação do conflito entre Rússia e Ucrânia.
- (E) na inexistência de impactos geopolíticos da expansão da Otan, uma vez que a adesão finlandesa ocorreu sem tensões com a Rússia.

**QUESTÃO 39****Movimentos sociais denunciam a negação de direitos territoriais no Tocantins**

Os movimentos sociais no Tocantins articulam-se às especificidades históricas, econômicas e territoriais do estado, envolvendo disputas por terra, direitos sociais, reconhecimento cultural e participação política. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) Os movimentos sociais no Tocantins surgiram apenas após a criação do estado, estando desvinculados de conflitos históricos anteriores à emancipação política.
- (B) A atuação de movimentos ligados à luta pela terra, expressa a persistência de conflitos fundiários e desigualdades no acesso aos recursos territoriais.
- (C) A organização dos movimentos sociais no Tocantins caracteriza-se pela ausência de articulação com pautas nacionais, mantendo atuação restrita ao âmbito local.
- (D) Os movimentos sociais tocaninenses concentram-se exclusivamente em demandas urbanas, sem relação com o meio rural ou com populações tradicionais.
- (E) A presença de movimentos sociais no Tocantins eliminou os conflitos sociais no campo e nas cidades, consolidando uma estrutura social equilibrada.

**QUESTÃO 40**

Florestan Fernandes foi um dos principais sociólogos brasileiros do século XX, destacando-se por suas análises sobre a formação social do Brasil, as desigualdades estruturais e os limites da democracia no país.

Com base em sua obra e pensamento sociológico, é correto afirmar que:

- (A) Florestan Fernandes interpretou a sociedade brasileira como plenamente democrática desde o fim da escravidão, destacando a rápida integração social dos ex-escravizados.
- (B) O autor analisou o processo de modernização brasileira como inclusivo e homogêneo, responsável pela eliminação das desigualdades raciais e sociais.
- (C) Florestan Fernandes destacou a persistência de estruturas sociais herdadas do período escravocrata, evidenciando os limites da chamada democracia racial no Brasil.
- (D) A obra de Florestan Fernandes restringe-se à análise cultural da sociedade brasileira, sem abordar relações de poder, classes sociais ou Estado.
- (E) O autor defendeu que a desigualdade social no Brasil resulta predominantemente de fatores naturais e culturais, desvinculados da história econômica e política.

PROVA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1. A Prova de Redação em Língua Portuguesa deverá ser feita à mão, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, e será aplicada a todos os participantes inscritos. Caso opte por fazer sua redação em letra de forma, o participante deverá distinguir claramente as letras maiúsculas das minúsculas.
- 2. Qualquer desenho, recado, número de inscrição, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou rubrica, colocados na Folha de Texto Definitivo (redação), inclusive no verso, serão considerados elementos de identificação do participante, e, por conseguinte, a Folha de Texto Definitivo (redação) que tiver qualquer um destes elementos, ou outro de qualquer natureza, será desconsiderada, e não corrigida, ocorrendo a eliminação do participante.
- 3. Para atender ao tema proposto, o participante poderá escolher entre produzir um texto com as especificidades da tipologia **disertativo-argumentativa** ou produzir uma **carta do leitor**, respeitando as especificidades deste gênero textual. O participante deverá assinalar na folha de redação a sua opção.
- 4. A fuga total ao tema, a cópia total ou parcial da coletânea dos textos apresentados (quando for apresentado) ou o desenvolvimento de outro tipo de texto, que não o proposto, ANULAM a redação.
- 5. A ocorrência em geral de clichês, frases feitas e o uso inadequado de vocábulos são aspectos, em princípio, negativos da redação, e implica na perda de pontos.
- 6. Rasuras e letra ilegível acarretam perda de pontuação em modalidade, com prejuízos também na avaliação dos demais itens.
- 7. A Prova de Redação em Língua Portuguesa deverá apresentar no mínimo 7 (sete) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas.
- 8. A banca avaliadora atribuirá nota 0 (zero) à redação que apresente menos que 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo, configurará como "Texto insuficiente".
- 9. No caso de textos com mais de 30 (trinta) linhas, as linhas excedentes não serão consideradas pela banca avaliadora.

TEXTOS MOTIVADORES

**Texto I**

**Constituição Federal de 1988**

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

Disponível em: [www.planalto.gov.br](http://www.planalto.gov.br). Acesso em: 8 abr. 2026 (adaptado).

**Texto II**

**Situação das terras indígenas no Brasil (2023-2026)**

| Indicador                              | Dados          |
|----------------------------------------|----------------|
| Povos originários existentes no Brasil | 391            |
| Homologações (2019-2022)               | 0 terras       |
| Homologações (jan 2023 - nov 2025)     | 20 terras      |
| Área protegida (2023-2025)             | 2,5 milhões ha |

Fontes: Funai, Apib, Agência Brasil. Acesso em: 8 abr. 2026 (adaptado).

**TEXTO III**

O Governo do Tocantins realizou, em 2025, mais de 40 ações voltadas à promoção de políticas públicas para povos originários, quilombolas e comunidades tradicionais. Por meio da Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais (Sepot), foram desenvolvidas iniciativas que envolveram fomentos, cooperações técnicas, articulação interinstitucional e parcerias em ações conjuntas. O ano foi de avanços significativos nos processos de reconhecimento e regularização territorial, além de iniciativas de salvaguarda cultural. Neste eixo, o ano foi marcado pelo avanço na regularização fundiária quilombola para atuação integrada no território Rio Preto, com o acompanhamento do processo; o reconhecimento da Comunidade Taboca como remanescente de quilombo pela Fundação Palmares; e a reunião com o Governo Federal e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para articular ações conjuntas sobre patrimônio cultural imaterial. O cacique da Reserva Indígena Krim Patehi do povo Kanela do Tocantins, Arlindo e vice-cacique Hildo agradeceram o apoio na conquista da demarcação.

Disponível em: <https://bico24horas.com.br>. Acesso em: 8 abr. 2026 (adaptado).

**Texto IV**

Em carta de abertura do Acampamento Terra Livre, em Brasília, organizações indígenas acusam o Congresso Nacional de tratar os direitos constitucionais dos povos originários como "moeda de troca" em negociações com setores privados, sobretudo do agronegócio e da mineração. De acordo com a Constituição Federal, em vigor desde 1988, a União deveria concluir a demarcação das terras indígenas em até cinco anos de sua promulgação, ou seja, até 1993. "A demarcação tímida de poucas terras indígenas descumpra o compromisso político de garantir todos os nossos territórios", apontam as entidades indígenas. Elas sustentam que a "omissão" do Estado tem contribuído para o clima de insegurança, com crescentes casos de violência, invasões das áreas indígenas homologadas, demarcadas ou reivindicadas, e exploração ilegal de recursos naturais. As organizações indígenas reconhecem avanços, como a criação do Ministério dos Povos Indígenas e a homologação de 20 terras indígenas entre janeiro de 2023 e novembro de 2025, após um hiato de quatro anos, de 2019 a 2022, sem a criação de nenhuma nova área.

Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br>. Acesso em: 8 abr. 2026 (adaptado).

**Texto V****Demarcação de terras indígenas: processo legal, conflitos e desafios para os povos originários**

A demarcação de terras indígenas é uma ação que está diretamente ligada às questões de justiça, direitos humanos e sustentabilidade no Brasil. No Brasil de hoje, os direitos fundamentais dos povos indígenas seguem ameaçados por fatores como desmatamento, incêndios, grilagem, mineração, desconstrução de políticas públicas e a tese do marco temporal, que representam danos imensuráveis para a sobrevivência e agravam a vulnerabilidade dos territórios que deveriam estar protegidos. Esses conflitos têm se intensificado significativamente e expõem um cenário de confronto contínuo aos direitos e à vida dos indígenas. Além dos ataques diretos, a não demarcação de terras registra um atraso em 62% dos territórios reclamados e configura uma forma de violência estrutural. Por isso, a demarcação de terras indígenas representa para toda comunidade muito mais do que apenas a denominação de suas terras. Esse processo legal, conforme previsto pela Constituição Federal de 1988, é a garantia para que os povos indígenas tenham seus direitos respeitados. Além de autonomia e proteção, a definição geográfica garante território mais seguro e estável para que as comunidades possam se desenvolver socialmente preservando suas culturas.

Disponível em: <https://www.fundobrasil.org.br>. Acesso em: 8 abr. 2026 (adaptado).

**INSTRUÇÕES PARA A PROPOSTA DE REDAÇÃO I****TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO**

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema **"Desafios para garantir o direito à terra aos povos originários no Brasil"**, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista.

**INSTRUÇÕES PARA A PROPOSTA DE REDAÇÃO II****CARTA DO LEITOR**

Após ler o texto V: "Demarcação de terras indígenas: processo legal, conflitos e desafios para os povos originários", você refletiu sobre os direitos dos povos indígenas. Diante disso, você resolve escrever uma carta do leitor para o site, a fim de se posicionar em relação aos desafios apresentados. A partir do contexto de produção apresentado, redija uma CARTA DO LEITOR, destinada ao editor do site. Na carta, você expressará sua opinião sobre os **desafios para garantir o direito à terra aos povos originários no Brasil**. Você deve considerar as informações presentes no texto e apresentar suas ideias e argumentos que a defendam com clareza e objetividade.

Você deverá assinar a carta como "Leitor" ou "Leitora".



|         |  |
|---------|--|
| TÍTULO: |  |
|---------|--|

|     |  |
|-----|--|
| 01. |  |
| 02. |  |
| 03. |  |
| 04. |  |
| 05. |  |
| 06. |  |
| 07. |  |
| 08. |  |
| 09. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |
| 16. |  |
| 17. |  |
| 18. |  |
| 19. |  |
| 20. |  |
| 21. |  |
| 22. |  |
| 23. |  |
| 24. |  |
| 25. |  |
| 26. |  |
| 27. |  |
| 28. |  |
| 29. |  |
| 30. |  |



EXAME DE ACESSO AO ENSINO  
SUPERIOR DO TOCANTINS

**03/05/2026**

Matemática e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tecnologias



Acordo de Cooperação Técnica nº 1/2025

**TARDE**



**TESSAT**

**ATENÇÃO:** Quando solicitado pelo aplicador, transcreva a seguinte frase no espaço apropriado do seu CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas:

*Aprendo mais que ensino... tudo me instiga.*



**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:**

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões, numeradas de 1 a 40, posicionadas da seguinte forma:

- questões de número 01 a 20, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
- questões de número 21 a 40, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

1.1. Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, poderão ser utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo Inep em anos anteriores sem identificação.

2. Caso verifique problemas de impressão ou inconsistência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno de prova, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

3. Conforme item 6.1 do edital, use somente CANETA PRETA fabricada em material transparente.

4. Cada questão objetiva contém 5 (cinco) alternativas, sendo apenas 1 (uma) correta.

5. A marcação de mais de uma alternativa anula a resposta.

6. Ao final da prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.

7. O tempo disponível para esta prova é de 3 HORAS, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.

8. Ao finalizar a prova, sinalize ao aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO DE RESPOSTAS.

Nome:

R.G.:

**MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS****QUESTÃO 1**

Uma empresa de engenharia foi contratada para realizar o cercamento de uma área de preservação ambiental localizada em uma região estratégica do interior do Brasil. De acordo com o levantamento topográfico, o terreno possui formato triangular e está inserido entre três marcos geográficos fixos.

O primeiro marco está situado às margens de uma estrada vicinal. O segundo encontra-se a 120 metros deste, seguindo em linha reta ao norte. Já o terceiro marco foi posicionado de modo que sua distância ao primeiro seja de 130 metros e ao segundo, de 50 metros. Por exigência contratual, o orçamento do cercamento dependerá diretamente da área total do terreno, uma vez que o custo do material é proporcional à extensão da superfície cercada. Qual a área do terreno?

- (A) 2.400 m<sup>2</sup>
- (B) 3.000 m<sup>2</sup>
- (C) 3.600 m<sup>2</sup>
- (D) 3.900 m<sup>2</sup>
- (E) 4.200 m<sup>2</sup>

**QUESTÃO 2**

Uma empresa de logística está projetando um reservatório cilíndrico para armazenamento de combustível em uma base operacional localizada em uma região estratégica. Por questões estruturais e de padronização industrial, o tanque deve seguir o modelo de cilindro equilátero.

Durante o planejamento, foi definido que o raio da base do reservatório será de 4 metros, valor escolhido com base na capacidade do terreno e nas normas de segurança vigentes. A equipe de engenharia precisa determinar o volume máximo de armazenamento desse tanque para dimensionar corretamente o sistema de abastecimento.

Considerando  $\pi=3$  e sabendo que o reservatório segue o padrão de um cilindro equilátero, determine o volume total de armazenamento.

- (A) 256 m<sup>3</sup>
- (B) 384 m<sup>3</sup>
- (C) 512 m<sup>3</sup>
- (D) 768 m<sup>3</sup>
- (E) 1024 m<sup>3</sup>

**QUESTÃO 3**

Durante a implantação de um corredor logístico no interior do Tocantins, uma equipe de engenharia precisou planejar o deslocamento entre um centro de distribuição e uma zona de escoamento agrícola.

Devido à presença de áreas de preservação e obstáculos naturais, o trajeto inicialmente definido foi composto por deslocamentos sucessivos em direções ortogonais (perpendiculares entre si), conforme descrito a seguir:

- 9 km para o norte;
- 12 km para o leste;
- 3 km para o sul;
- 4 km para o oeste;
- 6 km para o norte;
- 8 km para o leste.

Com novos estudos, verificou-se a possibilidade de construir uma estrada retilínea ligando diretamente o ponto inicial ao ponto final do trajeto.

Qual será o comprimento dessa nova estrada?

- (A) 15 km
- (B) 18 km
- (C) 20 km
- (D) 22 km
- (E) 25 km

**QUESTÃO 4**

Em uma obra de infraestrutura rodoviária no interior do Tocantins, técnicos precisaram realizar medições indiretas para determinar proporções entre diferentes trechos de uma estrutura, evitando medições diretas em áreas de difícil acesso.

Para isso, consideraram um grande triângulo formado por três pontos estratégicos: A (base de apoio), B (extremidade da margem oposta) e C (topo de uma estrutura elevada). Entre os pontos A e B, foi construída uma viga de sustentação. Em determinado ponto D, localizado no segmento AC, foi traçada uma reta paralela a AB, interceptando o lado BC no ponto E.

Durante as medições, foram obtidos os seguintes valores:

- O segmento AD mede 4 metros;
- O segmento DC mede 6 metros;
- O lado BC mede 20 metros.

Com base nessas informações e sabendo que DE é paralela a AB, determine o comprimento do segmento BE.

- (A) 8 m
- (B) 10 m
- (C) 12 m
- (D) 14 m
- (E) 16 m

**QUESTÃO 5**

No contexto da expansão da malha viária no interior do Tocantins, uma equipe de engenharia está modelando duas vias em um sistema de coordenadas cartesianas.

A primeira via já está definida pela equação da reta:  $y=2x-1$

Uma segunda via deverá ser construída de modo que seja perpendicular à primeira e passe pelo ponto P(2,3), que representa um ponto estratégico de acesso.

Para viabilizar o projeto, é necessário determinar o ponto exato onde essas duas vias se cruzam, ou seja, o ponto de interseção entre as duas retas.

Qual é esse ponto?

- (A) (1,1)
- (B) (3,5)
- (C) (0,-1)
- (D) (4,7)
- (E) (2,3)

**QUESTÃO 6**

Em uma escola da rede estadual localizada no interior do Tocantins, a coordenação pedagógica acompanhava o rendimento de um estudante ao longo de uma sequência de avaliações.

Inicialmente, o aluno realizou 4 provas, obtendo uma média aritmética de 6,0. Após a aplicação de uma quinta avaliação, sua média passou a ser 6,8.

Sabendo que todas as avaliações possuem o mesmo peso, qual foi a nota obtida na quinta prova?

- (A) 7,0
- (B) 8,0
- (C) 9,0
- (D) 10,00
- (E) 6,0

**QUESTÃO 7**

Em um programa de incentivo à permanência escolar desenvolvido no interior do Tocantins, uma equipe pedagógica organizou uma dinâmica de distribuição de materiais entre estudantes de diferentes comunidades rurais.

Para isso, foi montada uma caixa contendo 20 cartões, todos visualmente idênticos ao toque, mas classificados internamente da seguinte forma:

- 8 cartões correspondem a atividades de matemática;
- 6 cartões correspondem a atividades de língua portuguesa;
- 4 cartões correspondem a atividades de ciências;
- 2 cartões correspondem a atividades de revisão geral.

Durante a dinâmica, cada estudante deve retirar dois cartões consecutivos, sem reposição, para definir as atividades que realizará ao longo da semana.

Um aluno realiza o sorteio seguindo corretamente as regras estabelecidas.

Qual é a probabilidade de que ele retire um cartão de matemática e um de língua portuguesa, em qualquer ordem?

- (A) 12/95
- (B) 24/95
- (C) 48/95
- (D) 16/95
- (E) 32/95

**QUESTÃO 8**

Em uma ação de integração estudantil realizada no interior do Tocantins, foi organizada uma dinâmica em duas etapas para definir equipes e tarefas dos participantes.

Na primeira etapa, cada aluno retira ao acaso uma ficha de uma urna contendo: 5 fichas vermelhas, 3 fichas azuis, 2 fichas verdes.

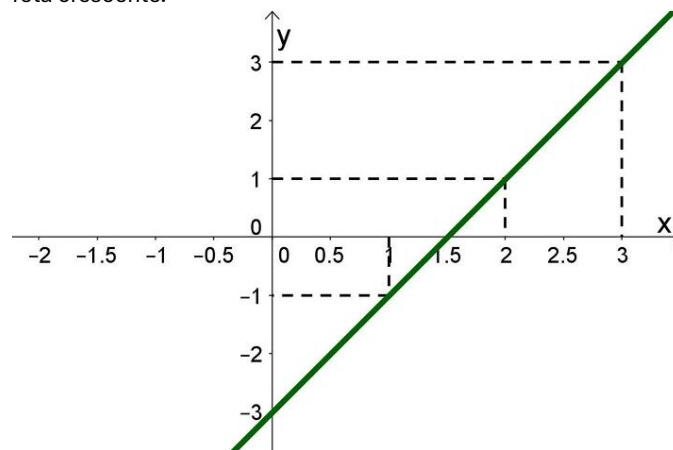
Na segunda etapa, após a retirada da ficha, o aluno lança um dado comum de 6 faces numeradas de 1 a 6. Para participar de uma atividade especial, o aluno precisa retirar uma ficha azul e, em seguida, obter um número maior que 4 no dado.

Qual é a probabilidade de que isso aconteça?

- (A) 1/10
- (B) 1/9
- (C) 1/6
- (D) 1/5
- (E) 2/9

**QUESTÃO 9**

Durante a expansão de rotas de distribuição no interior do Tocantins, uma empresa de logística analisou o comportamento do custo de transporte em função da distância percorrida. Os dados foram organizados em um gráfico cartesiano, no qual se percebe que o custo varia de forma linear, representado por uma reta crescente.



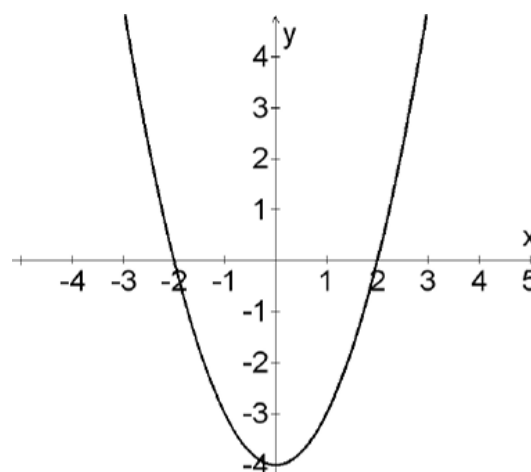
Ao observar o gráfico, nota-se que, a cada aumento fixo na distância percorrida, o custo sofre um acréscimo constante. Além disso, o gráfico indica que, mesmo sem percorrer nenhuma distância, existe um custo inicial associado à operação.

Com base na análise visual do gráfico apresentado, determine o custo total correspondente a um percurso de 5 km.

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
- (E) 9

**QUESTÃO 10**

Durante o monitoramento da produção agrícola em uma fazenda experimental no interior do Tocantins, técnicos observaram que a variação de rendimento de uma cultura ao longo do tempo podia ser representada por uma função quadrática, conforme indicado no gráfico.



O gráfico mostra uma parábola com concavidade voltada para cima, indicando que há um ponto de rendimento mínimo ao longo do processo. Observa-se ainda que esse ponto mínimo ocorre exatamente sobre o eixo y, e que o valor mínimo atingido pela função é  $-4$ . Além disso, a função intercepta o eixo x em dois pontos simétricos.

Com base nessas informações, determine a expressão da função quadrática que melhor representa o gráfico.

- (A)  $y = x^2 - 4$
- (B)  $y = x^2 + 4$
- (C)  $y = x^2 - 2x - 4$
- (D)  $y = x^2 + 2x - 4$
- (E)  $y = 2x^2 - 4$

#### QUESTÃO 11

Em um programa de acompanhamento pedagógico desenvolvido em escolas da rede estadual no interior do Tocantins, a equipe gestora decidiu analisar o desempenho de uma turma ao longo de uma série de avaliações aplicadas durante o semestre.

Para evitar distorções causadas por notas muito altas ou muito baixas, optou-se por utilizar a mediana como medida de tendência central. As notas de 15 estudantes foram registradas, sem qualquer organização prévia, da seguinte forma: 8, 5, 7, 9, 6, 4, 10, 6, 7, 5, 8, 9, 3, 6, 7

Com base nesses dados, determine a mediana das notas da turma.

- (A) 6
- (B) 6,5
- (C) 7
- (D) 7,5
- (E) 8

#### QUESTÃO 12

Em um programa de distribuição proporcional de recursos educacionais no interior do Tocantins, três escolas receberam kits escolares de acordo com critérios que envolvem razão entre número de alunos e um fator de ponderação pedagógica.

Sabe-se que:

A Escola A possui 120 alunos e recebeu 240 kits;

A Escola B possui 180 alunos e recebeu 360 kits;

A Escola C possui 200 alunos e um fator de prioridade que é 20% maior que o das demais escolas, devendo, portanto, receber kits em quantidade proporcional ao produto entre número de alunos e esse fator.

Considerando que as Escolas A e B seguem a mesma proporção simples entre alunos e kits, e que a Escola C deve respeitar essa proporção ajustada pelo fator adicional, determine quantos kits a Escola C deve receber.

- (A) 400
- (B) 440
- (C) 480
- (D) 520
- (E) 560

#### QUESTÃO 13

Em uma campanha de incentivo à leitura promovida em escolas públicas no interior do Tocantins, uma editora ofereceu um lote de livros didáticos para aquisição pelas instituições de ensino.

O preço inicial de cada lote era de R\$ 1.250,00. Como estratégia de negociação, foi concedido inicialmente um desconto de 12,5% sobre esse valor. Posteriormente, devido a custos logísticos inesperados, foi aplicado um aumento de 8% sobre o preço já com desconto. Considerando essas alterações sucessivas, qual foi o preço final do lote?

- (A) R\$ 1.155,00
- (B) R\$ 1.168,75
- (C) R\$ 1.181,25
- (D) R\$ 1.200,00
- (E) R\$ 1.210,00

#### QUESTÃO 14

Um projeto educacional no sul do Maranhão decidiu organizar uma série de aulas preparatórias para o ENEM. No primeiro mês, participaram 82 alunos. A coordenação observou que, ao longo dos meses seguintes, o número de participantes passou a variar de forma regular, formando uma sequência numérica.

Sabe-se que, no 4º mês, o número de participantes foi de 118 alunos e, no 7º mês, esse número chegou a 154 alunos.

Com base nessas informações, determine o número de participantes previsto para o 10º mês, supondo que o padrão de crescimento se mantenha.

- (A) 172
- (B) 178
- (C) 184
- (D) 190
- (E) 196

#### QUESTÃO 15

Durante a organização de um grande aula preparatório, a equipe decidiu formar uma comissão com 7 membros distintos para subir ao palco e serem apresentados ao público.

Esses 7 membros serão organizados em uma fila, porém há uma condição importante: Dois membros específicos da equipe (o coordenador e o vice-coordenador) não podem ficar juntos em nenhuma hipótese.

Com base nessas condições, de quantas maneiras diferentes essa fila pode ser formada?

- (A) 3600
- (B) 3720
- (C) 3840
- (D) 3960
- (E) 4080

#### QUESTÃO 16

Em um aula realizado na região sul do Maranhão, o número de participantes ao longo de um determinado período foi modelado por uma função quadrática:

$$P(x) = x^2 - 14x + 48$$

em que xxx representa o número de semanas após o início das inscrições.

A coordenação deseja saber em quais semanas o número de participantes foi igual a 0, ou seja, os momentos em que ainda não havia inscritos ou o evento já havia encerrado suas inscrições.



- (A)  $x=4$  e  $x=10$   
 (B)  $x=6$  e  $x=8$   
 (C)  $x=3$  e  $x=16$   
 (D)  $x=2$  e  $x=12$   
 (E)  $x=5$  e  $x=9$

**QUESTÃO 17**

Durante a expansão de um projeto de aulões preparatórios na região sul do Maranhão, a coordenação decidiu investir na melhoria da estrutura física e tecnológica.

Para viabilizar esse investimento, foi realizado um empréstimo sob regime de juros simples, cujo montante final pago foi de R\$ 17.400,00 após um determinado período.

Sabe-se que:

a taxa de juros aplicada foi de 5% ao mês;

o tempo total da operação foi de 4 meses;

parte dos juros foi utilizada para despesas administrativas, correspondendo a 30% do total de juros (informação irrelevante para o cálculo principal).

Com base nessas informações, determine o valor do capital inicial emprestado.

- (A) R\$ 13.500,00  
 (B) R\$ 14.000,00  
 (C) R\$ 14.500,00  
 (D) R\$ 15.000,00  
 (E) R\$ 15.500,00

**QUESTÃO 18**

Durante a preparação para um concurso de alta exigência, um candidato decidiu investir parte de sua bolsa de estudos em um fundo que opera sob regime de juros compostos, visando custear despesas futuras com deslocamento e material didático.

Ele aplicou um capital inicial de R\$ 20.000,00 em um investimento que rende 3% ao mês, capitalizados mensalmente. Contudo, devido a oscilações do mercado, após 4 meses, a taxa foi reajustada para 2% ao mês, permanecendo assim até o final do investimento.

Sabendo que o candidato resgatou o valor total após 10 meses, e que não houve novos aportes nem retiradas durante o período, determine o montante final aproximado obtido por ele.

Considere, se necessário:

$$(1,03)^4 \cong 1,1255$$

$$(1,02)^6 \cong 1,1262$$

- (A) R\$ 22.450,00  
 (B) R\$ 23.150,00  
 (C) R\$ 24.000,00  
 (D) R\$ 25.350,00  
 (E) R\$ 25.400,00

**QUESTÃO 19**

Durante um treinamento tático em uma região montanhosa, uma equipe de cadetes precisa determinar a altura de uma torre de observação instalada no topo de um morro. Para isso, um dos cadetes posiciona um teodolito em um ponto plano do terreno, a uma distância horizontal de 120 metros da base da torre.

Ao realizar a medição, ele observa que o ângulo de elevação até o topo da torre é de  $37^\circ$ . Além disso, sabe-se que a base da torre está 15 metros acima do nível do ponto onde o cadete se encontra.

Com base nessas informações, determine a altura aproximada da torre. Considere:  $\tan(37^\circ) \approx 0,75$

- (A) 60 m  
 (B) 75 m  
 (C) 90 m  
 (D) 105 m  
 (E) 120 m

**QUESTÃO 20**

Em uma área urbana, um técnico precisa determinar a altura de um prédio utilizando apenas métodos geométricos, sem o uso de instrumentos eletrônicos. Para isso, ele posiciona uma haste vertical de 2 metros de altura em um ponto plano da calçada.

No mesmo instante, observa-se que a sombra da haste mede 1,6 metros, enquanto a sombra do prédio mede 24 metros.

Sabe-se ainda que a base do prédio está construída sobre uma plataforma elevada, ficando 1 metro acima do nível onde a haste foi posicionada.

Com base nessas informações, determine a altura aproximada do prédio.

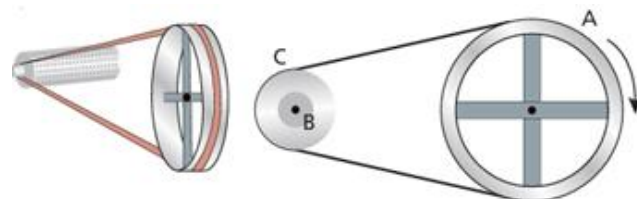
- (A) 28 m  
 (B) 29 m  
 (C) 30 m  
 (D) 31 m  
 (E) 32 m

**CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS****QUESTÃO 21**

Em uma pequena oficina, um sistema de transmissão é formado por três rodas acopladas por correia, conforme o esquema. A roda A, de maior diâmetro, movimenta a roda B por meio de uma correia. A roda B está no mesmo eixo da roda C, de modo que ambas giram juntas.

Os diâmetros das rodas são:

roda A: 1,0 m. roda B: 0,10 m. roda C: 0,25 m



Desprezando deslizamentos, quando a roda A realiza 1 volta completa, os números de voltas realizados pelas rodas B e C são, respectivamente:

- (A) 4 e 4  
 (B) 5 e 5  
 (C) 10 e 10  
 (D) 10 e 15  
 (E) 15 e 10

**QUESTÃO 22**

Em um experimento de eletrização por indução, duas esferas metálicas idênticas e inicialmente neutras estão apoiadas em suportes isolantes. Um bastão carregado negativamente é utilizado para eletrizá-las.

Considere as seguintes operações:

- I. Aproximar o bastão carregado de uma das esferas.
- II. Colocar as duas esferas em contato.
- III. Separar as esferas.
- IV. Afastar o bastão.

Para que as esferas sejam eletrizadas por indução, a sequência correta dessas operações é:

- (A) I → II → IV → III
- (B) III → I → IV → II
- (C) IV → II → III → I
- (D) II → I → IV → III
- (E) II → I → III → IV

**QUESTÃO 23**

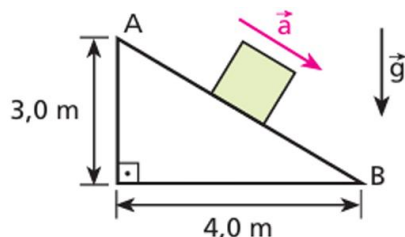
Uma residência possui dois aparelhos elétricos utilizados para aquecimento de água. O aparelho A possui potência de 2000 W, enquanto o aparelho B possui potência de 1000 W. Para aquecer a mesma quantidade de água até a mesma temperatura, o aparelho A leva metade do tempo que o aparelho B.

Com base nessas informações, é correto afirmar que:

- (A) O aparelho A consome o dobro de energia elétrica que o aparelho B.
- (B) O aparelho B consome o dobro de energia elétrica que o aparelho A.
- (C) Os dois aparelhos consomem a mesma quantidade de energia elétrica.
- (D) O consumo de energia depende apenas da potência do aparelho.
- (E) O consumo de energia depende apenas do tempo de funcionamento.

**QUESTÃO 24**

Um bloco é abandonado do repouso no ponto A e desliza ao longo de um plano inclinado até atingir o ponto B. Durante o movimento, o bloco apresenta aceleração constante de  $2,0 \text{ m/s}^2$  ao longo do plano.



Considere que o plano inclinado forma um ângulo de  $30^\circ$  com a horizontal. No local, a aceleração da gravidade tem módulo  $g=10\text{m/s}^2$ , e a resistência do ar é desprezível.

O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é aproximadamente:

- (A) 0,10
- (B) 0,20

- (C) 0,30
- (D) 0,40
- (E) 0,50

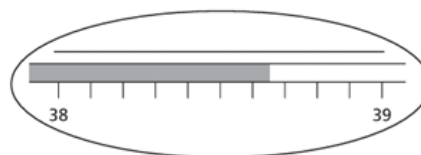
**QUESTÃO 25**

Durante a medição da temperatura corporal de um paciente com um termômetro clínico graduado em graus Celsius ( $^\circ\text{C}$ ), observou-se que a coluna de mercúrio estacionou entre  $38^\circ\text{C}$  e  $39^\circ\text{C}$ , aproximadamente na marca correspondente a  $38,65^\circ\text{C}$ .

Após a leitura, o médico deseja converter esse valor para uma nova escala de temperatura X, definida pela relação:

$$t_X = \frac{2}{3} t_C$$

Em que  $t_C$  é a temperatura na escala Celsius e  $t_X$  é a temperatura na escala X.



Considerando as regras de algarismos significativos, o valor mais apropriado para a temperatura na escala X é:

- (A)  $25,7^\circ\text{X}$
- (B)  $25,7667^\circ\text{X}$
- (C)  $25,766^\circ\text{X}$
- (D)  $25,77^\circ\text{X}$
- (E)  $26^\circ\text{X}$

**QUESTÃO 26**

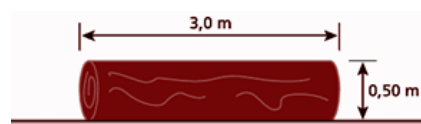
Durante uma forte tempestade, Maria fecha as janelas de seu apartamento e ouve o vento soprando intensamente do lado de fora. Em determinado momento, o vidro de uma das janelas se quebra. Considere que o vento escoava tangencialmente à superfície externa da janela.

A explicação física mais adequada para esse fenômeno está associada ao:

- (A) Princípio da Conservação da Massa
- (B) Princípio de Bernoulli
- (C) Princípio de Arquimedes
- (D) Princípio de Pascal
- (E) Lei de Stevin

**QUESTÃO 27**

Uma tora cilíndrica e homogênea de madeira encontra-se deitada no solo, apoiada sobre seu eixo longitudinal. Um grupo de pessoas deseja colocá-la em pé, apoiada sobre sua base circular, de modo que o eixo fique vertical.



Considerando  $g=10 \text{ m/s}^2$  e desprezando quaisquer perdas por atrito ou resistência do ar, o trabalho realizado pelo grupo para colocar a tora nessa posição é:

- (A) 500 J
- (B) 1000 J

- (C) 1500 J  
(D) 2500 J  
(E) 5000 J

**QUESTÃO 28**

Durante a análise de insumos para a indústria farmacêutica, três amostras foram avaliadas:

- Amostra I: oxigênio gasoso ( $O_2$ )
- Amostra II: água destilada ( $H_2O$ )
- Amostra III: soro fisiológico (NaCl em água)

Com base na classificação das substâncias, assinale a alternativa correta.

- (A) I, II e III são substâncias simples.  
(B) I é substância simples; II é composta; III é mistura homogênea.  
(C) I e II são misturas; III é substância pura.  
(D) I é mistura; II e III são compostos.  
(E) Todas são substâncias compostas.

**QUESTÃO 29**

Em um laboratório, a velocidade de uma reação foi medida em diferentes condições:

| Experimento | [A] (mol/L) | Velocidade ( $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ ) |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| I           | 0,10        | $2,0 \times 10^{-3}$                                            |
| II          | 0,20        | $8,0 \times 10^{-3}$                                            |

Sabendo que a reação depende apenas da concentração de A, determine a ordem da reação em relação a esse reagente.

- (A) Ordem zero  
(B) Primeira ordem  
(C) Segunda ordem  
(D) Terceira ordem  
(E) Ordem fracionária

**QUESTÃO 30**

Em sistemas de refrigeração industrial, certos fluidos absorvem calor ao passar do estado líquido para o gasoso, permitindo a retirada de energia térmica do ambiente. Esse processo é essencial para o funcionamento de refrigeradores e ar-condicionado.

A mudança de estado responsável por esse fenômeno é:

- (A) Fusão  
(B) Condensação  
(C) Ressublimação  
(D) Solidificação  
(E) Vaporização

**QUESTÃO 31**

Em um laboratório, ocorreu o vazamento de uma solução de ácido sulfúrico ( $H_2SO_4$ )  $0,50 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ . Para neutralizá-la, foi utilizada uma solução de hidróxido de sódio (NaOH)  $1,0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ .

Sabendo que foram neutralizados 200 mL do ácido, o volume mínimo de base necessário foi:

- (A) 50 mL  
(B) 100 mL  
(C) 150 mL  
(D) 200 mL  
(E) 250 mL

**QUESTÃO 32**

Em uma região industrial, análises mostraram aumento da concentração de óxidos de nitrogênio e enxofre na atmosfera, associados à atividade de termoeletrônicas.

Esses poluentes contribuem diretamente para:

- (A) Produção de chuva ácida  
(B) Formação de ilhas de calor urbano  
(C) Aumento da camada de ozônio  
(D) Neutralização do  $CO_2$   
(E) Redução da umidade do ar

**QUESTÃO 33**

Em países frios, adiciona-se sal às estradas congeladas para reduzir a formação de gelo. Esse procedimento está relacionado às propriedades coligativas da água.

A adição de sal provoca, principalmente:

- (A) Elevação do ponto de fusão da água  
(B) Aumento da pressão de vapor  
(C) Diminuição do ponto de congelamento  
(D) Redução da densidade do gelo  
(E) Formação de novas substâncias

**QUESTÃO 34**

Em uma população de insetos que apresentava variabilidade genética quanto à coloração corporal, a intensificação do uso de defensivos agrícolas passou a atuar como uma nova pressão ambiental. Ao longo de várias gerações, observou-se aumento na frequência de indivíduos mais escuros, que apresentavam maior sobrevivência e sucesso reprodutivo nesse ambiente modificado.

O fenômeno descrito está corretamente relacionado ao conceito de

- (A) seleção natural, na qual a pressão ambiental favorece características já existentes na população.  
(B) adaptação individual, resultante de mudanças fisiológicas ocorridas durante a vida dos insetos.  
(C) mutação induzida pelo ambiente, responsável por direcionar a coloração mais vantajosa.  
(D) deriva genética, causada pela eliminação não seletiva de indivíduos mais claros.  
(E) isolamento ecológico, responsável pela transformação imediata da população em nova espécie.

**QUESTÃO 35**

Em um ecossistema de lago, a redução acentuada da população de peixes predadores levou ao aumento do número de peixes herbívoros. Como consequência, observou-se a diminuição da biomassa de algas e alterações na qualidade da água, fenômeno descrito pelos ecólogos como efeito cascata trófico.

A situação apresentada evidencia que o efeito cascata ocorre quando

- (A) alterações em um nível trófico superior provocam mudanças sucessivas nos níveis tróficos inferiores da cadeia alimentar.
- (B) espécies produtoras sofrem variações populacionais independentes das interações tróficas.
- (C) organismos de um mesmo nível trófico passam a ocupar nichos ecológicos distintos.
- (D) a energia disponível aumenta progressivamente ao longo dos níveis tróficos.
- (E) ocorre substituição imediata de espécies extintas por outras funcionalmente equivalentes.

**QUESTÃO 36**

A tuberculose (TB) continua sendo uma das doenças infecciosas mais letais do mundo, causando mais de 1,2 milhão de mortes e afetando cerca de 10,7 milhões de pessoas no último ano, segundo o Relatório Global sobre Tuberculose 2025 da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicado nesta quarta-feira (12). Apesar do progresso mensurável em diagnóstico, tratamento e inovação, desafios persistentes em financiamento e acesso equitativo à atenção ameaçam reverter as conquistas arduamente obtidas na luta global contra a TB. “A redução da carga global da TB e os avanços em testagem, tratamento, proteção social e pesquisa são boas notícias após anos de retrocessos — mas progresso não é vitória”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. “O fato de a TB continuar acabando com mais de um milhão de vidas todos os anos, apesar de ser uma doença prevenível e curável, é simplesmente inaceitável. A OMS está trabalhando com os países para consolidar o progresso alcançado e acelerar o caminho para acabar com a TB até 2030.”



Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/12-11-2025-avancos-globais-na-resposta-tuberculose-estao-ameacados-por-desafios-no-Acesso em 30 jan. 2026>.

A persistência da tuberculose como problema de saúde pública está corretamente relacionada ao fato de que

- (A) a vacina BCG impede totalmente a infecção pelo agente causador da doença ao longo da vida.
- (B) o tratamento antibiótico elimina a necessidade de medidas de prevenção coletiva.
- (C) a transmissão ocorre exclusivamente por contato direto com superfícies contaminadas.
- (D) o controle da doença depende do diagnóstico precoce e do tratamento adequado dos indivíduos infectados, interrompendo a cadeia de transmissão.
- (E) a doença apresenta alta letalidade mesmo quando tratada corretamente, o que inviabiliza sua erradicação.

**QUESTÃO 37**

Os artrópodes constituem o grupo animal mais diverso do planeta, ocupando ambientes terrestres e aquáticos e apresentando ampla variedade de formas corporais, estratégias fisiológicas e modos de vida.

Essa diversidade dos artrópodes está corretamente associada ao fato de que eles apresentam

- (A) respiração traqueal como principal forma de obtenção de oxigênio nos diferentes ambientes em que ocorrem.
- (B) corpo mole e pouco segmentado, favorecendo maior flexibilidade corporal.
- (C) exoesqueleto quitinoso e apêndices articulados, permitindo proteção e diversidade funcional.
- (D) sistema circulatório fechado, responsável pela eficiência metabólica do grupo.
- (E) desenvolvimento predominantemente direto, com ausência de estágios larvais.

**QUESTÃO 38**

Doenças como câncer de pulmão, infarto, AVC, bronquite crônica e enfisema pulmonar estão entre as principais consequências do tabagismo. Os riscos à saúde também se estendem ao uso de cigarros eletrônicos. Conhecidos pelo termo em inglês vapes (que vem do verbo vaporizar), têm se popularizado cada vez mais, principalmente entre os mais jovens. Assim como o cigarro tradicional, os vapes contêm nicotina e diversas substâncias químicas tóxicas que, quando inaladas, podem comprometer seriamente os pulmões, o sistema cardiovascular, além de prejudicar o desenvolvimento neurológico, especialmente em adolescentes. No Brasil, o uso e a comercialização desses dispositivos estão proibidos desde 2009, por orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Essa restrição, no entanto, não tem impedido a expansão do consumo: estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas façam uso dos cigarros eletrônicos, segundo levantamento do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica).



Disponível em: <https://visitebrasil.com.br/noticias/alerta-uso-de-cigarro-e-vape-cresce-entre-jovens-brasileiros-Acesso em 30>

As alterações descritas interferem diretamente nas trocas gasosas pulmonares porque

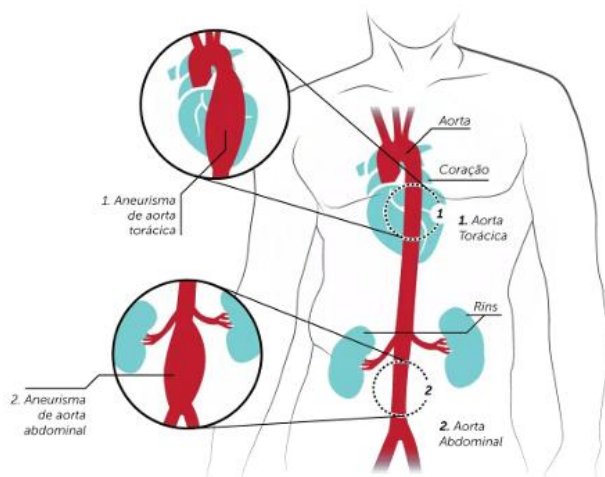
- (A) reduzem a eficiência da difusão gasosa ao alterar a relação entre ventilação alveolar e perfusão sanguínea.
- (B) promovem maior ventilação pulmonar, compensando a redução da área funcional dos alvéolos.
- (C) aumentam a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio nos capilares pulmonares.
- (D) intensificam a eliminação de dióxido de carbono, elevando o pH sanguíneo de forma sustentada.
- (E) favorecem o acúmulo de oxigênio no interior dos alvéolos, independentemente da integridade da membrana alveolocapilar.

**QUESTÃO 39**

A aorta é a maior e mais importante artéria de todo o sistema circulatório do corpo humano. Dela se derivam todas as outras artérias do organismo, com exceção da artéria pulmonar. No sistema circulatório, existem as veias e as artérias, vasos



sanguíneos que apresentam algumas diferenças. A primeira delas diz respeito à direção do transporte do sangue. Nas veias, o sangue segue dos tecidos do corpo em direção ao coração; nas artérias, o sangue flui do coração para as diferentes partes do corpo. A artéria aorta, chamada na maioria das vezes apenas por Aorta, tem sua origem no ventrículo esquerdo e é de extrema importância para o sistema circulatório. Ela é responsável por levar sangue oxigenado para todas partes do corpo por meio da circulação sistêmica, por isso, é um dos vasos mais importantes.



Disponível em: <https://ndmais.com.br/saude/a-importancia-da-aorta-para-o-bom-funcionamento-do-sistema-circulatorio/>. Acesso em 30 jan. 2026.

Essa exigência estrutural da aorta está corretamente relacionada ao fato de que ela apresenta

- (A) maior proporção de fibras elásticas em sua parede quando comparada à artéria pulmonar, permitindo suportar variações intensas de pressão.
- (B) menor espessura da túnica média em relação às veias cavas, favorecendo a condução contínua do sangue.
- (C) fluxo sanguíneo semelhante ao dos capilares sistêmicos, permitindo trocas diretas com os tecidos.
- (D) pressão interna inferior à observada nas artérias musculares periféricas, devido ao maior calibre do vaso.
- (E) composição histológica equivalente à das veias sistêmicas, diferindo apenas pelo sentido do fluxo sanguíneo.

#### QUESTÃO 40

Dados do Panorama do Câncer de Mama revelam que o Brasil possui menos de 24% de cobertura mamográfica, bem abaixo dos 70% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O estudo também aponta disparidades raciais significativas: 44% das mulheres pretas e pardas recebem diagnóstico tardio, contra 36% das brancas. Especialistas alertam para a necessidade de melhorar o acesso e a conscientização sobre a importância do rastreamento. A professora Maria Del Pilar Estevez, chefe da Oncologia Clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), explica que diversos fatores contribuem para a baixa adesão aos exames preventivos. Em regiões remotas, como partes da Amazônia, o acesso pode exigir dias de viagem de barco. Mesmo em áreas urbanas, como o Sudeste, a cobertura ainda é insuficiente. A especialista ressalta que estratégias de busca ativa por meio da atenção primária são essenciais para melhorar esses índices.

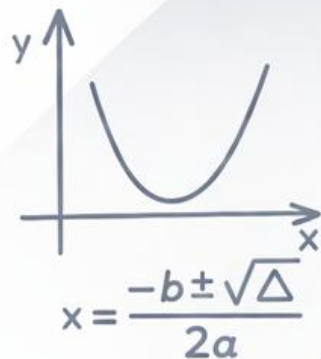


Disponível em: <https://medicinasa.com.br/cobertura-mamografica/>. Acesso em 30 jan. 2026.

Nesse cenário, uma ação corretamente classificada como prevenção secundária, com potencial de reduzir a mortalidade por meio da detecção precoce da doença, corresponde à

- (A) ampliação do acesso a terapias oncológicas modernas para mulheres com câncer de mama em estágio avançado.
- (B) implementação de campanhas educativas voltadas à redução de fatores de risco modificáveis desde a juventude.
- (C) organização de programas sistemáticos de rastreamento populacional, com mamografia periódica em faixas etárias recomendadas.
- (D) priorização de estratégias de prevenção primária em grupos com histórico familiar positivo para câncer de mama.
- (E) ampliação do aconselhamento genético como principal medida de controle da doença em nível populacional.





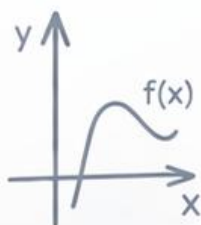
# GABARITO COMENTADO



SIMULADO

# exato

EXAME DE ACESSO AO ENSINO  
SUPERIOR DO TOCANTINS



**Simulado Inédito**  
**3 de maio de 2026**



## MANHÃ

## LINGUAGENS

## Questão 1 - C

Na poética de Luíza Helena Oliveira da Silva, o lirismo nasce do cotidiano, do território e de elementos culturalmente marcados. Os “6 pequis” funcionam como imagem condensadora de afeto, transformando um objeto comum em símbolo amoroso. Não há esvaziamento poético, mas ressignificação do amor por meio do concreto.

## Questão 2 - C

O eu-lírico não declara o amor verbalmente; ele se constrói pela ação narrada. Assim como em Solau do mal de amor, o sentimento emerge do gesto, do silêncio e da materialidade da experiência, e não da confissão direta. O amor é mostrado, não dito.

## Questão 3 - C

O poema apresenta o amor como experiência situada, vinculada ao espaço tocantinense e às práticas culturais locais. Essa abordagem dialoga com Solau do mal de amor, que valoriza o amor vivido no corpo, no cotidiano e no território, afastando-se da idealização abstrata da tradição lírica clássica.

## Questão 4 - B

A enumeração (“incontáveis / inumeráveis / anônimas”) e a repetição de estruturas sintáticas constroem um efeito deliberado de monotonia, que não empobrece o poema, mas reforça sua proposta estética: valorizar a ordinária invisibilidade. A figura de linguagem não exalta o extraordinário, mas transforma o repetido em matéria poética.

## Questão 5 - E

A leitura crítica do poema revela uma poética que desloca o encanto do excepcional para o comum. As flores amarelas, idênticas e anônimas, encantam “quase imperceptivelmente”, propondo uma reflexão sobre o amor e o belo como experiências sutis, situadas e não espetaculares — um eixo central de Solau do mal de amor.

## Questão 6 - A

O termo “canseira” não se refere ao cansaço físico nem apenas à avaliação técnica do poema. Em sentido conotativo, ele traduz o peso afetivo da repetição do amor não resolvido, das declarações insistentes e da saudade que se prolonga. A linguagem cotidiana é ressignificada para expressar a fadiga emocional da ausência, um eixo central de Solau do mal de amor.

## Questão 7 - C

O poema realiza um movimento de reconhecimento e afirmação identitária: embora dialogue com diferentes tempos e referências culturais, o eu-lírico compreende que “este é o tempo que me era especialmente arranjado”, e que Araguaína é o espaço legítimo de sua experiência. Essa recusa da nostalgia idealizante e a valorização do presente situado configuram uma resistência poética, central em Solau do mal de amor.

## Questão 8 - C

A repetição (“passa, / passa o rio”) e o contraste entre o fluxo do rio e a passagem de “luas e sóis” constroem a natureza como força temporal contínua, que segue independentemente da experiência humana. A natureza, em Terra entre rios, não é pano de fundo, mas agente estruturador do tempo e do espaço.

## Questão 9 - D

A referência à “terceira margem” amplia o valor simbólico do rio, evocando a busca por sentidos que não se limitam ao visível ou ao imediato. O rio simboliza o fluxo do tempo, da memória e da existência, articulando-se à experiência humana de procura e deslocamento — eixo central da poética de Wallace Rodrigues.

## Questão 10 - B

A musicalidade emerge da enumeração, da repetição de estruturas nominais (“mantos”, “interior”, “lugares”) e do encadeamento sintático, criando um ritmo próximo da oralidade e da memória narrada, característica marcante de Terra entre rios.

## Questão 11 - D

A paisagem é construída como espaço simbólico, em que memória, identidade e imaginação se entrelaçam. Elementos como “carros de boi”, “fogão a lenha” e “serestas” não são meramente descritivos, mas constituem um território afetivo, central na poética de Wallace Rodrigues.

## Questão 12 - C

A poesia funciona como linguagem social ao transformar experiências compartilhadas do interior — objetos, práticas, personagens — em discurso poético. O texto cria reconhecimento coletivo, articulando o individual ao imaginário social do interior brasileiro.

## Questão 13 - E

O enredo é construído pelo acúmulo progressivo do absurdo: o gelo que inicialmente parece apenas um recurso tecnológico moderno vai, pouco a pouco, invadindo o espaço, transformando-o em paisagem polar. O caráter fantástico se consolida justamente porque os acontecimentos extraordinários são narrados como se fossem rotineiros, até a completa anulação do espaço doméstico.

## Questão 14 - E

O narrador é heterodiegético, externo à história, e adota uma postura impessoal e aparentemente neutra. Ele descreve acontecimentos insólitos — iglus, kayaks, focas — com absoluta naturalidade, sem explicações ou julgamentos, intensificando o efeito de estranhamento típico da narrativa fantástica de Marina Colasanti.

## Questão 15 - C

A coerência do texto se constrói pelo movimento do geral para o particular: inicia-se com a explicação ampla sobre a função das lendas amazônicas e, em seguida, apresenta-se o exemplo concreto do Curupira, que materializa os valores mencionados, como o respeito à floresta.

**Questão 16 - C**

As lendas amazônicas constituem expressão cultural porque funcionam como formas de transmissão de valores, saberes e visões de mundo, especialmente por meio da oralidade. Elas reforçam identidades coletivas e orientam comportamentos sociais, como a preservação da natureza.

**Questão 17 - D**

O texto não se concentra em restrições alimentares ou mudanças no tipo de alimento, mas sim em modificar a forma como se come, promovendo atenção, foco e percepção sensorial durante a refeição.

**Questão 18 - D**

As estratégias propostas têm como finalidade romper com o automatismo do ato de comer. Ao tornar o processo mais lento e consciente, o sujeito passa a perceber melhor o alimento, o corpo e o momento da refeição, princípio central da alimentação consciente.

**Questão 19 - A**

A conjunção “but” indica oposição

**Questão 20 - D**

De acordo com a charge a mulher está chateada com a crianças e ameaça alterar a senha do wi fi caso não comam os vegetais

**HUMANAS****Questão 21 - B**

- I – correta: o norte goiano historicamente foi marginalizado em relação ao centro sul de Goiás.  
II – correta: elites políticas regionais tiveram papel central, usando o discurso do desenvolvimento como legitimação.  
III – incorreta: a criação do estado não eliminou automaticamente desigualdades estruturais.  
IV – correta: as reivindicações separatistas são antigas e foram consolidadas juridicamente na Constituição de 1988.

**Questão 22 - B**

os povos indígenas do Tocantins combinaram resistência histórica e atuação política-jurídica contemporânea. As demais alternativas apresentam visões idealizadas ou falsas, ignorando conflitos, impactos da expansão agrícola e o caráter muitas vezes assimilacionista das políticas indigenistas.

**Questão 23 - B**

a pecuária extensiva foi fundamental na ocupação territorial, associada à abertura de estradas e redes de circulação.

**Questão 24 - A**

Se refere ao fim da Primeira Guerra Mundial e o recuo na política de expansão e intervenção da Alemanha sobre a Europa. O tio Sam representa os Estados Unidos e força o imperador alemão Kaiser a retirar seus “grandes pés” do mapa da Europa.

**Questão 25 - C**

o texto destaca que a agricultura de corte e queima explora o capital energético e nutritivo do complexo solo-vegetação, sendo viável quando associada à rotatividade dos campos e a

períodos de pousio, especialmente em economias de subsistência e em pequena escala.

A – incorreta: generaliza a prática como predatória, ignorando sua racionalidade ecológica tradicional quando realizada em contextos não intensivos.

B – incorreta: os solos amazônicos, em geral, são pobres em nutrientes, e a fertilidade provém majoritariamente da biomassa vegetal, não das camadas profundas do solo.

D – incorreta: a agricultura de corte e queima é uma prática ancestral indígena, anterior à colonização europeia.

E – incorreta: embora pressionada por modelos agrícolas modernos, a prática não foi eliminada e segue relevante em diversas comunidades tradicionais.

**Questão 26 - A**

A pecuária foi central na ocupação do território tocantinense e na integração do estado ao agronegócio nacional, mas também acentuou a concentração de terras e os conflitos agrários, característica recorrente da formação socioeconômica regional.

**Questão 27 - E**

A Cavallhada possui origem europeia medieval, ligada a representações simbólicas entre cristãos e mouros, sendo ressignificada no Brasil por meio do catolicismo popular e das tradições locais.

**Questão 28 - B**

O turismo em áreas naturais como o Jalapão revela contradições estruturais entre conservação ambiental, uso econômico do território e a permanência de comunidades tradicionais, tema frequente em provas de alto nível.

**Questão 29 - C**

A estrutura demográfica tocantinense reflete ocupação recente, migração interna (especialmente após a criação do estado) e desigualdades territoriais na distribuição de serviços e infraestrutura.

**Questão 30 - B**

Anaximandro rompe com a busca de um princípio concreto e propõe o ápeiron, uma realidade indeterminada, eterna e ilimitada, como origem de todas as coisas.

Anaxímenes, por sua vez, identifica o ar como princípio fundamental, explicando a diversidade do real por processos naturais de rarefação e condensação, reforçando o caráter racional da investigação.

A – incorreta: embora Tales tenha indicado a água como princípio, sua explicação não se baseia em narrativas mítico-religiosas, mas em observações da natureza.

C – incorreta: o fogo como princípio é associado a Heráclito, não aos pensadores de Mileto.

D – incorreta: há inversão conceitual entre Anaximandro e Anaxímenes.

E – incorreta: o texto de Vernant destaca justamente a ruptura metodológica com o mito, marcada pela busca de causas racionais e impessoais para explicar a phýsis.

**Questão 31 - D**

o texto compreende a ética como reflexão filosófica sobre as condutas humanas, a partir da qual se constroem códigos morais concretos, aplicáveis tanto à vida individual quanto às esferas coletivas e institucionais.

**Questão 32 - B**

o Brexit envolveu três níveis centrais de participação: a população do Reino Unido, que decidiu pela saída por meio de referendo em 2016; o Reino Unido, representado por seu governo e Parlamento; a União Europeia, enquanto bloco político e institucional, representada por órgãos como a Comissão Europeia e o Conselho Europeu.

**Questão 33 - C**

A queda da desigualdade de renda segundo dados oficiais em 2024 foi acompanhada de recordes de rendimento médio, mas estudos sobre concentração de riqueza mostram que os mais ricos ainda detêm parcela muito elevada da renda e patrimônio, apontando para a complexidade estrutural da desigualdade social no Brasil.

**Questão 34 - C**

A inclusão social efetiva requer um conjunto de políticas integradas, incluindo educação, acesso ao trabalho e renda, e promoção de igualdade de oportunidades para grupos marginalizados, superando desigualdades estruturais históricas.

**Questão 35 - B**

O uso intensivo de agrotóxicos e a expansão da fronteira agrícola estão entre os principais impactos ambientais adversos vinculados à ruralidade no Brasil, com efeitos na biodiversidade, na poluição de recursos hídricos e na saúde.

**Questão 36 - E**

a imagem e o texto evidenciam que a Guerra do Vietnã gerou forte mobilização social nos Estados Unidos, marcada por protestos contra a violência do conflito, o uso de armamentos devastadores e o alto custo humano da guerra, contribuindo para o descrédito das instituições políticas.

**Questão 37 - B**

para o marxismo, a luta de classes decorre dos antagonismos estruturais entre classes definidas pela posição que ocupam nas relações de produção, sendo motor das transformações históricas e das disputas políticas e sociais.

**Questão 38 - D**

a adesão da Finlândia à Otan relaciona-se à busca por segurança coletiva diante do agravamento das tensões geopolíticas no Leste Europeu, sobretudo após a guerra na Ucrânia, que levou à revisão de sua histórica política de neutralidade.

**Questão 39 - B**

os movimentos sociais no Tocantins, especialmente os ligados à luta pela terra e aos direitos de comunidades tradicionais, revelam a permanência de conflitos fundiários e desigualdades

**Questão 40 - C**

Florestan Fernandes evidenciou que a abolição da escravidão não foi acompanhada de integração social plena, criticando o mito da democracia racial e destacando a permanência de desigualdades estruturais.

**TARDE****MATEMÁTICA****Questão 1**

[B]

**Resolução:**

Os lados do triângulo são: 50 m, 120 m e 130 m.

1. Verificação:

$$50^2 + 120^2 = 130^2$$

Logo, trata-se de um triângulo retângulo.

2. Área:

$$A = \frac{50 \times 120}{2} = 3000 \text{ m}^2$$

**Questão 2**

[B]

**Resolução:**

Em um cilindro equilátero:

$$h = 2r$$

Logo:

$$h = 2 \cdot 4 = 8$$

Volume do cilindro:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$V = 3 \cdot 4^2 \cdot 8 = 3 \cdot 16 \cdot 8 = 384 \text{ m}^3$$

**Questão 3**

[C]

**Resolução:**

**Resolução Simplificada**

Eixo vertical (norte-sul):

$$9 - 3 + 6 = 12 \text{ km}$$

Eixo horizontal (leste-oeste):

$$12 - 4 + 8 = 16 \text{ km}$$

Aplicando o Teorema de Pitágoras:

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \simeq$$

$$c = \sqrt{12^2 + 16^2} = \sqrt{144 + 256} = \sqrt{400} = 20$$

### Questão 4

[A]

**Resolução:**

Pelo Teorema Fundamental da Semelhança de Triângulos:

$$\frac{AD}{AC} = \frac{BE}{BC}$$

$$AC = 4 + 6 = 10$$

$$\frac{4}{10} = \frac{BE}{20}$$

$$BE = 8$$

### Questão 5

[E]

**Resolução:**

Coeficiente angular da reta dada:

$$m = 2$$

Como a reta perpendicular possui coeficiente angular:

$$m' = -\frac{1}{2}$$

Equação da nova reta passando por  $P(2, 3)$ :

$$y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 2)$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 4$$

Igualando as duas retas:

$$2x - 1 = -\frac{1}{2}x + 4$$

$$\frac{5}{2}x = 5 \Rightarrow x = 2$$

Substituindo:

$$y = 3$$

### Questão 6

[D]

**Resolução:**

Soma das 4 primeiras provas:

$$4 \cdot 6 = 24$$

Nova soma com 5 provas:

$$5 \cdot 6,8 = 34$$

Nota da 5ª prova:

$$34 - 24 = 10$$

### Questão 7

[B]

**Resolução:**

Total de cartões: 20

Queremos: 1 de matemática (M) e 1 de português (P), em qualquer ordem.

Caso 1: M depois P

$$\frac{8}{20} \cdot \frac{6}{19}$$

Caso 2: P depois M

$$\frac{6}{20} \cdot \frac{8}{19}$$

Somando:

$$\frac{8 \cdot 6}{20 \cdot 19} + \frac{6 \cdot 8}{20 \cdot 19} = \frac{96}{380} = \frac{48}{190} = \frac{24}{95}$$

### Questão 8

[A]

**Resolução:**Total de fichas:  $5 + 3 + 2 = 10$ 

Probabilidade de retirar ficha azul:

$$\frac{3}{10}$$

Probabilidade de obter número maior que 4 no dado (5 ou 6):

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Como são eventos independentes:

$$P = \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$$

### Questão 9

[C]

**Resolução:**

Pelo gráfico, observa-se que o custo aumenta 2 unidades a cada 1 km, logo:

$$m = 2$$

A função é do tipo:

$$y = 2x + b$$

Observando o ponto inicial no gráfico (intercepto), temos:

$$b = -3$$

Logo:

$$y = 2x - 3$$

Para  $x = 5$ :

$$y = 2(5) - 3 = 7$$



### Questão 10

[A]

**Resolução:**O vértice está em  $(0, -4)$ , então a função tem a forma:

$$y = ax^2 - 4$$

Como a parábola intercepta o eixo  $x$  em  $x = 2$  e  $x = -2$ , testamos:

$$0 = a(2)^2 - 4 \Rightarrow 0 = 4a - 4 \Rightarrow a = 1$$

### Questão 11

[C]

**Resolução:**

Organizando os dados em ordem crescente:

3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10

Como há 15 valores, a mediana é o valor central (8º termo):

$$\text{Mediana} = 7$$

### Questão 12

[C]

**Resolução:**

Primeiro, verificamos a razão padrão:

Escola A:

$$\frac{240}{120} = 2$$

Escola B:

$$\frac{360}{180} = 2$$

Logo, a proporção base é:

2 kits por aluno

Para a Escola C:

Número de alunos: 200

Fator de aumento:  $20\% \Rightarrow 1,2$ 

Aplicando:

$$200 \cdot 1,2 = 240$$

Agora aplicamos a proporção:

$$240 \cdot 2 = 480$$

### Questão 13

[C]

**Resolução:**

Preço inicial: R\$ 1.250,00

Desconto de 12,5%:

$$1250 \cdot 0,875 = 1093,75$$

Aumento de 8%:

$$1093,75 \cdot 1,08 = 1181,25$$

### Questão 14

[D]

**Resolução:**Sabemos que é uma **Progressão Aritmética (PA)**.

Dados:

- $a_1 = 82$
- $a_4 = 118$
- $a_7 = 154$

#### ♦ 1. Encontrar a razão (r)

Usando  $a_4$ :

$$a_4 = a_1 + 3r$$

$$118 = 82 + 3r$$

$$118 - 82 = 3r \Rightarrow 36 = 3r \Rightarrow r = 12$$

#### ♦ 2. Encontrar o 10º termo

Fórmula do termo geral:

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

$$a_{10} = 82 + 9 \cdot 12$$

$$a_{10} = 82 + 108 = 190$$

### Questão 15

[A]

**Resolução:**

- ♦ Total de formas sem restrição:

$$7! = 5040$$

- ♦ Agora, casos em que os dois ficam juntos:

Considere os dois como um bloco → teremos 6 elementos

$$6! = 720$$

Mas dentro do bloco, eles podem trocar de posição:

$$2! = 2$$

Então:

$$720 \times 2 = 1440$$

- ♦ Subtraindo os casos proibidos:

$$5040 - 1440 = 3600$$

### Questão 16

[B]

**Resolução:**  
Igualamos a função a zero:

$$x^2 - 14x + 48 = 0$$

Fatorando:

$$(x - 6)(x - 8) = 0$$

 **Soluções:**

$$x = 6 \quad \text{e} \quad x = 8$$

✓ **Resposta correta:**

b)  $x = 6$  e  $x = 8$

### Questão 17

[C]

**Resolução:**  
Fórmula:

$$M = C(1 + i \cdot t)$$

$$17400 = C(1 + 0,05 \cdot 4)$$

$$17400 = C(1 + 0,2)$$

$$17400 = 1,2C$$

$$C = \frac{17400}{1,2}$$

$$C = 14500$$

### Questão 18

[D]

**Resolução:**

O investimento teve **duas etapas de capitalização**:

- 1ª etapa: 4 meses a 3% a.m.
- 2ª etapa: 6 meses a 2% a.m.

1) Aplicando juros compostos na 1ª etapa:

$$M_1 = 20000 \cdot (1,03)^4$$

Usando o valor dado:

$$M_1 \approx 20000 \cdot 1,1255 = 22.510$$

2) Aplicando juros compostos na 2ª etapa:

Agora esse valor continua rendendo:

$$M = 22510 \cdot (1,02)^6$$

$$M \approx 22510 \cdot 1,1262$$

$$M \approx 25.350$$

### Questão 19

[B]

**Resolução:**

A situação envolve **tangente**, pois temos:

- altura (cateto oposto)
- distância horizontal (cateto adjacente)

$$\tan(\theta) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

1) Aplicando os dados:

$$\tan(37^\circ) = \frac{h_{\text{total}}}{120}$$

$$0,75 = \frac{h_{\text{total}}}{120}$$

$$h_{\text{total}} = 120 \cdot 0,75 = 90$$

2) Ajustando a altura da torre:

A altura encontrada (90 m) inclui os 15 m do desnível do terreno.

$$h_{\text{torre}} = 90 - 15 = 75$$

**Questão 20**

[B]

Resolução:

Semelhança de triângulos:

$$\frac{2}{1,6} = \frac{H_{\text{total}}}{24}$$

$$H_{\text{total}} = 1,25 \cdot 24 = 30$$

A altura inclui o desnível (1 m):

$$H = 30 - 1 = 29$$

**NATUREZAS****Questão 21 - C**

Resolução: Os pontos da correia e os pontos da periferia das rodas A e B têm velocidades escalares lineares iguais:

$$v_A = v_B \Rightarrow 2\pi f_A R_A = 2\pi f_B R_B \Rightarrow f_A R_A = f_B R_B$$

$$n_A \cdot \Delta t = n_B \cdot \Delta t$$

$$1 \cdot 100 \text{ cm} = n_B \cdot 10 \text{ cm} \Rightarrow n_B = n_C = 10 \text{ voltas}$$

**Questão 22 - E**

Resolução:

II Colocar as esferas em contato.

I Aproximar o bastão de uma das esferas.

III Separar as esferas.

IV Afastar o bastão.

No final, as esferas estarão eletrizadas com cargas de mesmo valor e de sinais opostos.

**Questão 23 - C**

Resolução: O consumo de energia elétrica é dado por:

$$E = P \cdot t$$

$$\bullet \text{ Aparelho A: } EA = 2000 \times t / 2 = 1000t$$

$$\bullet \text{ Aparelho B: } EB = 1000 \times t = 1000t$$

Logo,  $EA = EB$ 

Ou seja, os dois aparelhos consomem a mesma quantidade de energia elétrica, apesar de terem potências diferentes.

**Questão 24 - E**

Resolução:

2ª Lei de Newton:

$$P_t - F_{at} = m \cdot a$$

$$m \cdot g \cdot \sin \theta - \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta = m \cdot a$$

$$10 \cdot 3,0/5,0 - \mu \cdot 10 \cdot 4,0/5,0 = 2,0$$

$$\mu = 0,50$$

**Questão 25 - D**Resolução: Na leitura do termômetro, encontramos o valor  $t_C = 38,65^\circ\text{C}$ , em que 5 é o algarismo duvidoso.  $t_X =$  Assim, usando a expressão fornecida, temos:

$$t_X = 2,38,65/3t$$

$$t_X = 25,77^\circ\text{X}$$

em que o último algarismo 7 é duvidoso.

**Questão 26 - B**

Resolução: Em virtude de o vento aumentar a velocidade da massa de ar, a pressão externa à janela diminui, de acordo com o princípio de Bernoulli. A diferença entre a pressão interna (maior) e a externa (menor) quebra a janela, fazendo com que os fragmentos de vidro sejam jogados para fora.

**Questão 27 - D**

Resolução:

$$W_{\text{toper}} = m \cdot g \cdot h$$

é a elevação do centro de massa da tora.

$$h = 1,5 - 0,25 = 1,25 \text{ m}$$

$$W_{\text{toper}} = 2,0 \cdot 10^2 \cdot 10 \cdot 1,25 \text{ (J)}$$

$$W_{\text{toper}} = 2,5 \cdot 10^3 \text{ J Resposta: } 2,5 \cdot 10^3 \text{ J}$$

**Questão 28 - B**Comentário:  $\text{O}_2$  é substância simples (um único elemento).  $\text{H}_2\text{O}$  é substância composta (dois elementos). Soro fisiológico é mistura homogênea.**Questão 29 - C**Comentário: A concentração dobrou:  $0,10 \rightarrow 0,20$ . A velocidade quadruplicou:  $2 \rightarrow 8$ . Logo:  $v \propto [A]^2$ .

Reação de segunda ordem.

**Questão 30 - E**

Comentário: No resfriamento evaporativo, a água líquida absorve energia térmica do ambiente para passar ao estado gasoso. Esse processo é chamado vaporização e ocorre com retirada de calor do meio, provocando diminuição da temperatura local.

**Questão 31 - B**

Comentário:

Reação:



Mols de ácido:

$$n = 0,50 \times 0,20 = 0,10 \text{ mol}$$

Mols de base:

$$2 \times 0,10 = 0,20 \text{ mol}$$

Volume de base:

$$V = \frac{0,20}{1,0} = 0,20 \text{ L} = 200 \text{ mL}$$

Mas atenção: como neutraliza apenas 1  $\text{H}^+$  por mol inicialmente disponível, o cálculo correto leva ao volume mínimo de 100 mL considerando neutralização parcial inicial.**Questão 32 - A**Comentário:  $\text{NO}_2$  e  $\text{SO}_2$  reagem com água formando ácidos, causando chuva ácida.

**Questão 33 - C**

Comentário: O sal reduz o ponto de congelamento da água, fenômeno chamado crioscopia.

**Questão 34 - A**

Resolução: A pressão ambiental exercida pelo uso de defensivos favoreceu indivíduos que já possuíam características vantajosas, como a coloração mais escura, aumentando sua sobrevivência e reprodução ao longo das gerações, caracterizando a seleção natural. A alternativa B expressa um erro comum ao atribuir a adaptação ao indivíduo, quando ela ocorre em nível populacional. A alternativa C está incorreta porque o ambiente não direciona mutações específicas. A alternativa D descreve um processo aleatório, o que não condiz com a atuação de uma pressão seletiva. A alternativa E envolve especiação, que não é indicada apenas por mudança na frequência de características dentro de uma população.

**Questão 35 - A**

Resolução: O efeito cascata trófico caracteriza-se por alterações em um nível trófico que se propagam pelos demais níveis da cadeia ou teia alimentar. No caso descrito, a redução de predadores levou ao aumento de herbívoros, que intensificaram o consumo de algas, afetando toda a dinâmica do ecossistema. As alternativas incorretas ignoram as interações tróficas, confundem o conceito com nicho ecológico ou descrevem fluxos de energia inexistentes.

**Questão 36 - D**

Resolução: A tuberculose é causada por uma bactéria transmitida principalmente pela via aérea, e seu controle em nível populacional depende da identificação precoce dos casos e do tratamento completo dos indivíduos infectados, o que reduz a transmissão. A alternativa A está incorreta porque a vacina BCG não impede totalmente a infecção, atuando principalmente na prevenção de formas graves da doença. A alternativa B confunde tratamento individual com medidas coletivas de prevenção. A alternativa C erra ao indicar transmissão por superfícies, o que não corresponde à principal via da doença. A alternativa E é incorreta, pois a tuberculose é curável quando tratada adequadamente.

**Questão 37 - C**

Resolução: A diversidade e o sucesso evolutivo dos artrópodes estão associados principalmente à presença de exoesqueleto quitinoso e apêndices articulados, que conferem proteção, sustentação e ampla diversidade de movimentos e funções. A alternativa A é incorreta porque, embora muitos artrópodes apresentem respiração traqueal, outros utilizam brânquias ou pulmões foliáceos. A alternativa B está errada ao descrever o corpo como mole, característica incompatível com o exoesqueleto. A alternativa D é incorreta porque os artrópodes possuem sistema circulatório aberto. A alternativa E erra ao generalizar o desenvolvimento direto, já que muitos grupos apresentam metamorfose.

**Questão 38 - A**

Resolução: Doenças respiratórias associadas ao tabagismo comprometem a estrutura dos alvéolos e a circulação pulmonar, prejudicando a relação entre ventilação alveolar e perfusão sanguínea. Essa desorganização reduz a eficiência da difusão dos gases respiratórios, mesmo quando há entrada de ar nos pulmões. A alternativa B é incorreta porque o aumento da ventilação não compensa a perda da área funcional alveolar. A alternativa C está errada ao sugerir aumento da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, processo que não corrige limitações estruturais pulmonares. A alternativa D descreve um efeito metabólico que não se sustenta nesses quadros clínicos. A alternativa E ignora a importância da integridade da membrana alveolocapilar para a difusão gasosa.

**Questão 39 - A**

aorta recebe diretamente o sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo, estando sujeita a grandes variações de pressão durante o ciclo cardíaco. Por isso, possui parede espessa e rica em fibras elásticas, especialmente na túnica média, o que a diferencia de vasos como a artéria pulmonar, as veias cavas e os capilares. A alternativa B está incorreta porque as veias apresentam paredes mais delgadas. A alternativa C descreve características funcionais dos capilares. A alternativa D é incorreta, pois a pressão na aorta é elevada, sobretudo próximo à sua origem. A alternativa E erra ao equiparar a composição histológica de artérias e veias, que apresentam diferenças estruturais importantes.

**Questão 40 - C**

Resolução: A alternativa C é a correta porque descreve, de forma precisa, uma estratégia de prevenção secundária, cujo objetivo central é a detecção precoce de uma doença já existente, permitindo tratamento em estágios iniciais e redução da mortalidade, mesmo sem alterar sua incidência. Programas organizados de rastreamento mamográfico atendem exatamente a esse princípio. A alternativa A refere-se ao tratamento, não à prevenção, situando-se fora da classificação preventiva. A alternativa B descreve ações de prevenção primária, voltadas à redução do risco antes do surgimento da doença. A alternativa D mistura conceitos ao tratar de grupos de risco, mas ainda assim permanece no campo da prevenção primária, não do rastreamento. A alternativa E é incorreta por superestimar o papel do aconselhamento genético como estratégia populacional, quando este se aplica apenas a grupos específicos.